量子力学发展

1900年，普朗克提出辐射能量是量子化的；

1905年，爱因斯坦提出光量子论，解释光电效应；

1913年，玻尔建立起原子的量子理论；

1923年，德布罗意提出微观粒子具有波粒二象性；

1925年，海森堡建立量子理论（矩阵力学）；

1926年，薛定谔建立波动力学；

1927年，海森堡提出不确定关系；

…

德布罗意物质波

德布罗意提出，与具有一定能量E及动量p的粒子相联系的波（物质波）的频率及波长分别为

$$\nu = E / h,\ \lambda = h / p$$

他提出这个假设，一方面是企图把实物粒子与光的理论统一起来，另一方面是为了理解微观粒子能量的不连续性。

德布罗意把原子的定态与驻波联系起来，把粒子能量的量子化与有限空间中驻波的频率及波长的不连续性联系起来，具有启发性。

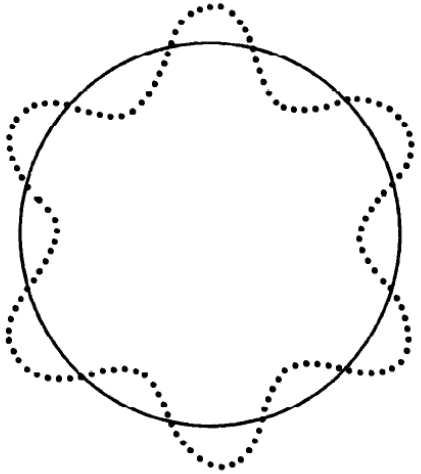
氢原子中做稳定的圆轨道运动的电子所相应的德布罗意驻波

驻波条件要求：波绕原子核传播一周后应光滑衔接。否则叠加的波将会干涉相消。

这就对轨道有所限制，即圆轨道的周长该是波长的整数倍：

$$2\pi r=n\lambda,\ n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots$$

$$\lambda=2\pi r/n,\ n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots$$



再利用德布罗意关系 $\lambda=h/p$, 即可得到 $p=nh/(2\pi r)$, 因而粒子的角动量为

$$J=rp=nh/(2\pi)=n\hbar,\ \ n=1,2,3,\ \cdots$$

无限深方势阱中的粒子

物质波限制在[0, a]区域。在此区域之外，以及x=0和a两个端点上，波幅为0。

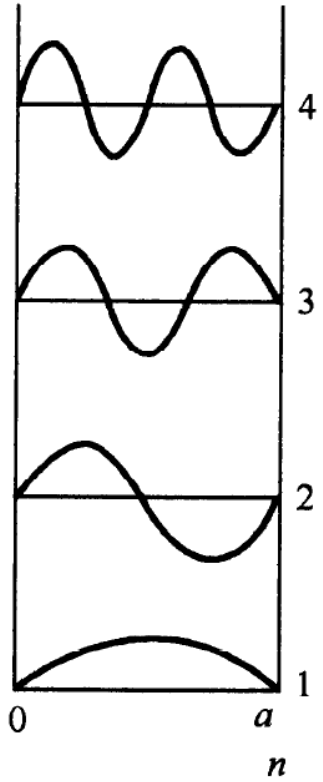
即x=0和a是波的节点，按驻波条件

$$n\lambda/2=a,\ n=1, 2, 3, \cdots$$

即

$$\lambda=\lambda_n=2a/n,\ n=1, 2, 3, \cdots$$

驻波波长是不连续变化的。



利用德布罗意关系式，可得出粒子的动量及能量的可能取值。

$$p=p_n=h/\lambda_n=nh/(2a),\ n=1,2,3,\cdots$$

$$E=E_n=p_n^2/2m=n^2h^2/(8ma^2)=n^2\pi^2\hbar^2/(2ma^2),\ n=1,2,3,\cdots$$

能量E, 动量p都不连续。

束缚粒子的能量是量子化的。

经典力学中的确定性描述

粒子的运动状态在每一个时刻的**坐标和动量**值都给出确切的描述。粒子运动遵循经典力学规律。粒子在初始时刻的坐标和动量给定，则之后的运动状态为确定的，然而这未被实验所证实。

量子力学中的不确定性描述

粒子以一定的概率处在些状态。每一个时刻的**坐标和动量**值都是不确定的。由**波恩**概率解释描述，这已经被实验证实。

波函数统计诠释把波动-粒子两象性统一起来。

粒子的波粒二相性

双缝干涉实验证实粒子具有**波动性**。

通过**which-way**实验证明，当人们可以确定判断粒子从双缝中哪一条缝穿过时，双缝干涉花纹消失。

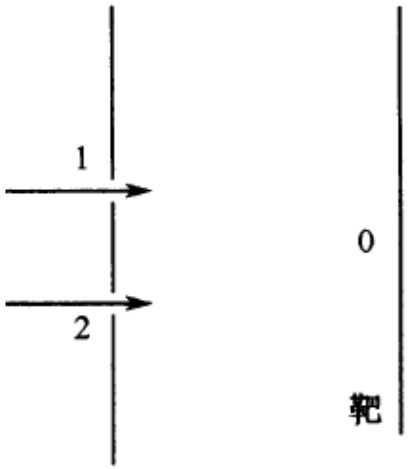
1. 实验测得的电子总是一个一个的。
2. 单个电子具有波动性。电子既是粒子也是波，不同于经典粒子，也不同于经典的波。

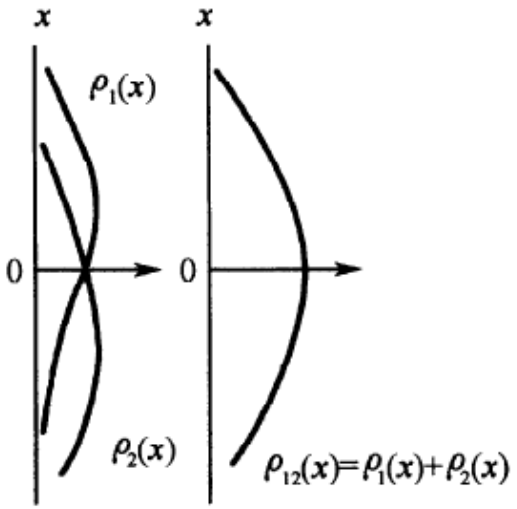
经典中粒子具有一定的质量，电荷等物理属性，具有一定的位置，运动轨道。然而从未被实验证实。

经典的波是某种实际物理量空间分布作周期性变化。经典中，粒子性和波动性是很难统一到一个客体上的。

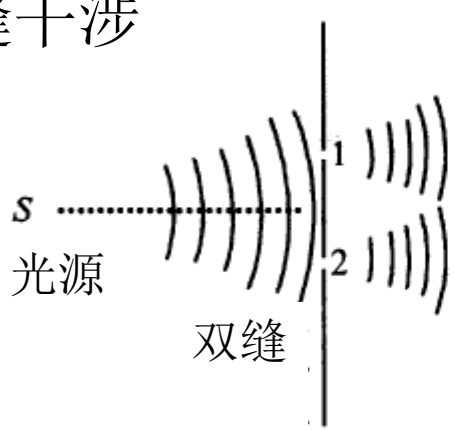
电子双缝干涉实验

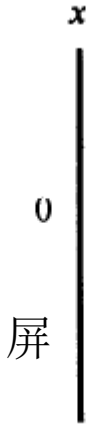
打靶

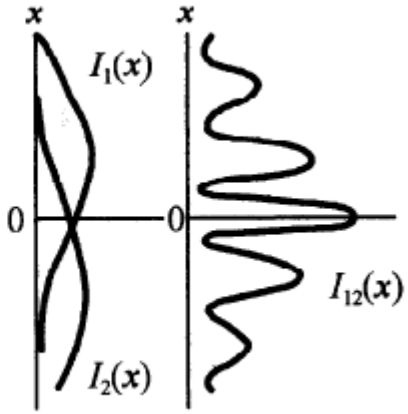




双缝干涉







弱电子流（电子一个一个射出）经过双缝打到感光板上。起初（感光时间较短），底板上出现一些感光点的分布，并无规律，记录下一个一个电子的痕迹。后来（当时间足够长），底板上感光点越来越多。有密有疏，甚至没有。最终底板感光点的密度分布与双缝干涉完全类似。

某一点图样的强度
∝此处感光点数目
∝此处电子数目
∝电子出现在此处的概率

这里分布强度用来刻画电子出现在某一点的概率大小。
这就是波恩提出的波函数的概率诠释。

电子呈现出来的波动性反应了微观客体运动的一种统计规律。

（1） 根据波函数的统计诠释，很自然要求该粒子（不产生，不湮灭）在空间的概率总和为1。

（2）概率波有归一化概念，经典波没有。物质粒子的波动性并不是在三维空间中某种实在的物理量的波动现象，而一般来说是多维的位形空间中的概率波。

（3） 对于概率分布，重要的是相对概率分布。波函数ψ(x)和C ψ(x)描述的相对概率分布相同。

统计诠释 对波函数的要求

（1）空间任何有限体积元中找到粒子的概率为有限值。

（2）波函数满足归一化条件

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 \, \mathrm{d}x = 1$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x_1, x_2, \cdots)|^2 \, \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \cdots = 1$$

态的叠加原理

量子力学中，波函数用来描述微观体系量子态，波的叠加意味着态的叠加。它是波的相干叠加。波函数描述一个微观体系的状态。

例如，一个用波包描述的量子态由许多平面波叠加而成，每一个平面波描述具有确定动量的量子态。对于波包描述的粒子，测量其动量，可能出现多个值。但凡波包中含有的平面波，相应的p均可出现，出现的概率确定。

这样的结果只能认为原来那个波包描述的量子态就是粒子的许多动量本征态的某种线性叠加，粒子部分的处在动量p_1，动量p_2等量子态。

$\psi_1(\vec{r},t),\psi_2(\vec{r},t)$ 是粒子的两个运动状态，则

$$\psi(\vec{r},t)=c_1\psi_1(\vec{r},t)+c_2\psi_2(\vec{r},t)$$

例如，自旋1/2粒子的本征态

$$|\psi_1\rangle=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\ |\psi_2\rangle=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

构造一个叠加态 $|\psi\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|\psi_1\rangle+|\psi_2\rangle)$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right]=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

在叠加态中，一半的几率处在ħ/2，一半的几率处在–ħ/2。

不确定关系

例1，设一维运动粒子具有确定的动量p_0，即动量的不确定度$\Delta p=0$，相应的波函数为平面波。

$$\psi_{p_0} = \exp(ip_0 x/\hbar)$$

$\psi_{p_0}(x)$称为动量本征态，p_0为动量本征值。可以看出，$|\psi_{p_0}(x)|^2=1$，即粒子在空间各点的相对概率相同。或者说，粒子位置完全不确定$\Delta x=\infty$ 。

例2，设一维粒子具有确定的位置x_0，即位置的不确定度$\Delta x=0$，相应的波函数为δ函数

$$\psi_{x_0}=\delta(x-x_0)$$

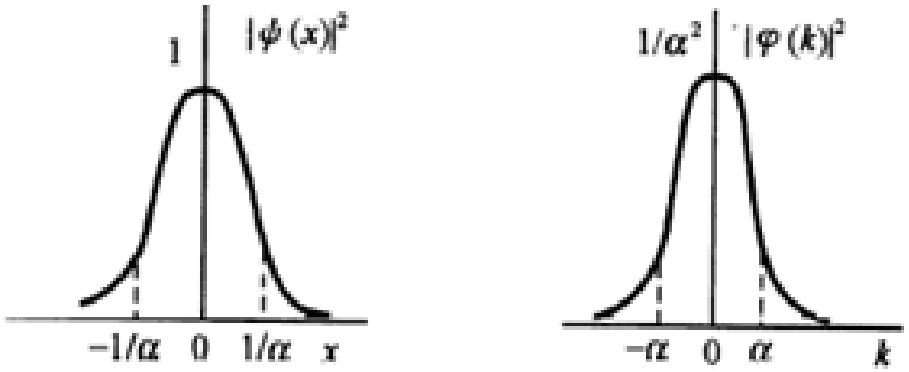
$\psi_{x0}(x)$称为粒子位置的本征态，x_0为位置的本征值。本征态$\psi_{x0}(x)$ 的傅立叶展开为

$$\varphi_{x_0}(p)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{+\infty}\psi_{x_0}(x)e^{-ipx/\hbar}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-ipx/\hbar}$$

相应的，可得 $$\left|\varphi_{x_0}(p)\right|^2=\frac{1}{2\pi\hbar}$$

这说明，粒子的动量取各种值的概率完全相同，粒子的动量完全不确定$\Delta p=\infty$ 。

例3 局域的高斯波包，$\psi(x)=e^{-\alpha^2x^2/2}$



粒子在空间中主要局域在|x|≲1/α 区域中，Δx≈1/α 。

函数ψ(x)的傅立叶变换为，

$$\varphi(k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\psi(x)e^{-ikx}dx=\frac{1}{\alpha}e^{-\frac{k^2}{2\alpha^2}},\qquad |\varphi(k)|^2=\frac{1}{\alpha^2}e^{-\frac{k^2}{\alpha^2}}$$

对应Δk≈α，因此对于高斯波包， ΔxΔk≈1。

利用德布罗意关系式p=ħk，得，ΔxΔp≈ħ。　　k=2π/λ

一般情况下，设有任意两个力学量A和B，考虑下列积分不等式

$$I(\xi)=\int\left|\xi A\psi+iB\psi\right|^2 dt\geq 0$$

ψ为体系的任意一个波函数，ξ为实参数。利用算符A,B的厄米性质，$I(\xi)$

$$I(\xi)=\left\langle \xi A\psi+iB\psi\middle|\xi A\psi+iB\psi\right\rangle$$

$$=\xi^2\left\langle A\psi\middle|A\psi\right\rangle+i\xi\left\langle A\psi\middle|B\psi\right\rangle-i\xi\left\langle B\psi\middle|A\psi\right\rangle+\left\langle B\psi\middle|B\psi\right\rangle$$

$$=\xi^2\left\langle \psi\middle|A^2\psi\right\rangle+i\xi\left\langle \psi\middle|[A,B]\psi\right\rangle+\left\langle \psi\middle|B^2\psi\right\rangle$$

方便起见，令 $[A,B]=iC$

$$-iAB+iBA=C$$

$$+iBA-iAB=C^{\dagger}=C$$

可得

$$I(\xi)$$

$$=\xi^2\left\langle A\psi\middle|A\psi\right\rangle+i\xi\left\langle A\psi\middle|B\psi\right\rangle-i\xi\left\langle B\psi\middle|A\psi\right\rangle+\left\langle B\psi\middle|B\psi\right\rangle$$

$$=\xi^2\left\langle \psi\middle|A^2\psi\right\rangle+i\xi\left\langle \psi\middle|[A,B]\psi\right\rangle+\left\langle \psi\middle|B^2\psi\right\rangle$$

$$=\xi^2\overline{A^2}-\xi\overline{C}+\overline{B^2}=\overline{A^2}(\xi-\frac{\overline{C}}{2\overline{A^2}})^2+\overline{B^2}-\frac{\overline{C}^2}{4\overline{A^2}}\geq 0$$

取 $\xi = \overline{C} \Big/ (2\overline{A^2})$　　得　　$\overline{A^2} \cdot \overline{B^2} \geq \frac{1}{4}\overline{C}^2$

开方得　　$\sqrt{\overline{A^2}} \cdot \sqrt{\overline{B^2}} \geq \frac{1}{2}\left|\overline{[A,B]}\right|$

对任意厄米算符A，B均成立。因为A，B的平均值均为实数，所以

$$\Delta A = A - \overline{A},\ \Delta B = B - \overline{B}$$

$$\Rightarrow \quad [\Delta A, \Delta B] = [A - \overline{A}, B - \overline{B}]$$

$$= \left(A - \overline{A}\right)\left(B - \overline{B}\right) - \left(B - \overline{B}\right)\left(A - \overline{A}\right) = [A, B]$$

在不等式中做替换

$$A \to \Delta A,\ B \to \Delta B,$$

得

$$\sqrt{\overline{\Delta A^2}}\cdot\sqrt{\overline{\Delta B^2}}\geq\frac{1}{2}\left|\overline{[\Delta A,\Delta B]}\right|$$

$$=\frac{1}{4}\overline{[A,B]}^2$$

简单记为

$$\Delta A\cdot\Delta B\geq\frac{1}{2}\left|\overline{[A,B]}\right|$$

$A=x,B=p_x,[x,p_x]=\mathrm{i}\hbar,$所以$\Delta x\Delta p\geq\hbar/2.$

薛定谔方程

薛定谔1926年提出波动方程，成功解决了波函数随时间演化的问题。

自由粒子 粒子能量E与动量p的关系为

$$E = \vec{p}^{\,2} \Big/ (2m)$$

m 为粒子质量，按照德布罗意关系，与粒子运动相联系的角频率及波矢由下式给出

$$\omega = E/\hbar, \quad \vec{k} = \vec{p}/\hbar$$

具有一定能量动量的粒子相联系的是平面单色波

$$\psi \propto e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t} = e^{i(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)/\hbar}$$

由波函数，$\psi \propto e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t} = e^{i(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)/\hbar}$

可以看出

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = E\psi, \quad -i\hbar\nabla\psi = \vec{p}\psi, \quad -\hbar^2\nabla^2\psi = \vec{p}^{\,2}\psi,$$

方程左右相减，

$$(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2)\psi = (E - \frac{\vec{p}^{\,2}}{2m})\psi = 0$$

得：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi$$

如果考虑存在势场V, 即 $E=\frac{\vec{p}^{2}}{2m}+V$

根据 $i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=E\psi,$ $-\hbar^{2}\nabla^{2}\psi=\vec{p}^{2}\psi,$

我们就得到薛定谔方程

$$\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\hbar^{2}\nabla^{2}}{2m}-V\right)\psi=(E-\frac{\vec{p}^{2}}{2m}-V)\psi=0$$

可表示为

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi=H\psi,\qquad H=-\frac{\hbar^{2}}{2m}\nabla^{2}+V.$$

薛定谔方程是非相对论量子力学的基本 方程。在低能情况下，实物粒子没有产生或湮灭的现象，粒子数目保持不变。

相应的，描述粒子的波函数在全空间的概率之和不随时间改变。

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi=(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V)\psi$$

复共轭

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi^*=(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V)\psi^*$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}(\psi^*\psi)=-\frac{\hbar^2}{2m}(\psi^*\nabla^2\psi-\psi\nabla^2\psi^*)$$

$$=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla\cdot(\psi^*\nabla\psi-\psi\nabla\psi^*)$$

概率守恒　　概率流密度

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho+\nabla\cdot\vec{j}=0;\quad \rho=\psi^*\psi,\ \vec{j}=-\frac{i\hbar}{2m}(\psi^*\nabla\psi-\psi\nabla\psi^*)$$

不含时薛定谔方程

系统势场不显含时间，V不是时间t的函数，V表示为 $V(\vec{r})$

此时，波函数可分离变量。薛定谔方程存在形式特解：

$$\psi(\vec{r},t)=\psi(\vec{r})f(t)$$

波函数带入薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t)=(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\vec{r}))\psi(\vec{r},t)$$

得

$$\frac{1}{f(t)}i\hbar\frac{\partial}{\partial t}f(t)=\frac{1}{\psi(\vec{r})}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\vec{r})\right)\psi(\vec{r})=E$$

即

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}f(t)=Ef(t)\qquad\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\vec{r})\right)\psi(\vec{r})=E\psi(\vec{r})$$

因此 $i\hbar\dfrac{\partial}{\partial t}f(t)=Ef(t) \quad \Rightarrow \dfrac{\partial}{\partial t}\ln f(t)=-\dfrac{iE}{\hbar}$

$$\Rightarrow f(t)=e^{-iEt/\hbar}$$

相应的 $$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\vec{r})\right)\psi(\vec{r})=E\psi(\vec{r})$$

为不含时薛定谔方程。

对于波函数$\psi(\vec{r})$满足物理要求的解对应的能量E称为系统的本征能量。

不含时薛定谔方程也是系统的本征方程。

$$H\psi(\vec{r})=E\psi(\vec{r}) \qquad H=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\vec{r})$$

若初始时刻，系统处在能量为E的本征态

$$\psi(\vec{r},0)=\psi_E(\vec{r})$$

那么，t时刻系统的演化态为

$$\psi(\vec{r},t)=\psi_E(\vec{r})e^{-iEt/\hbar}$$

$\psi(\vec{r},t)$ 满足含时薛定谔方程。

保持系统处在本征态E。

（1）概率密度不变 $\psi(\vec{r},t)^*\psi(\vec{r},t)=\text{Const.}$

（2）力学量平均值不变，概率分布不变。

若初始时刻，系统处在系统本征态的叠加态

$$\psi(\vec{r},0)=\sum_E c_E\psi_E(\vec{r})$$

那么，t时刻系统的演化态为

$$\psi(\vec{r},t)=\sum_E c_E\psi_E(\vec{r})e^{-iEt/\hbar}$$

$\psi(\vec{r},t)$ 满足含时薛定谔方程。

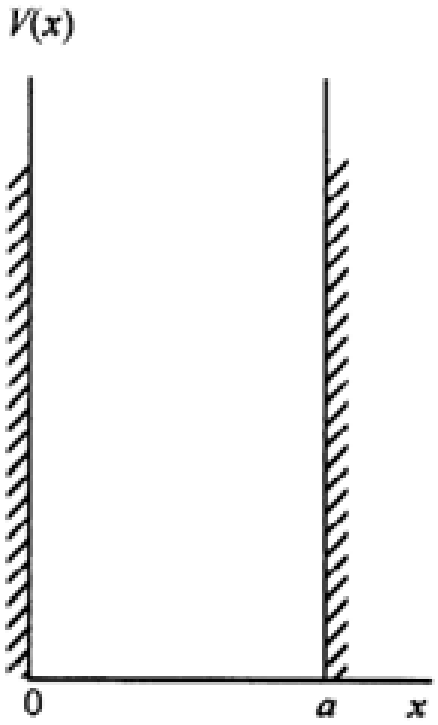
它是若干定态波函数的叠加，为非定态。

（1）概率密度不变 $\psi(\vec{r},t)^*\psi(\vec{r},t)=\text{Const.}$

（2）力学量平均值随时间变化，概率分布也随时间变化。

无限深方势阱

势阱中势能满足 $V(x)=\begin{cases} 0 & (0\le x\le a) \\ \infty & (x<0, x>a) \end{cases}$



势阱中薛定谔方程为

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi + \frac{2m}{\hbar^2}E\psi = 0$$

m为粒子质量，令

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

则薛定谔方程的解为

$$\psi(x) = A\sin(kx + \delta)$$

边界条件为

$$\psi(0) = 0,\ \psi(a) = 0,$$

带入ψ(x)，可得δ=0，以及sin(ka)=0。

所以　　$ka=n\pi$，n=1，2，3，…

所对应的能量E, 是离散(分立)的能谱。

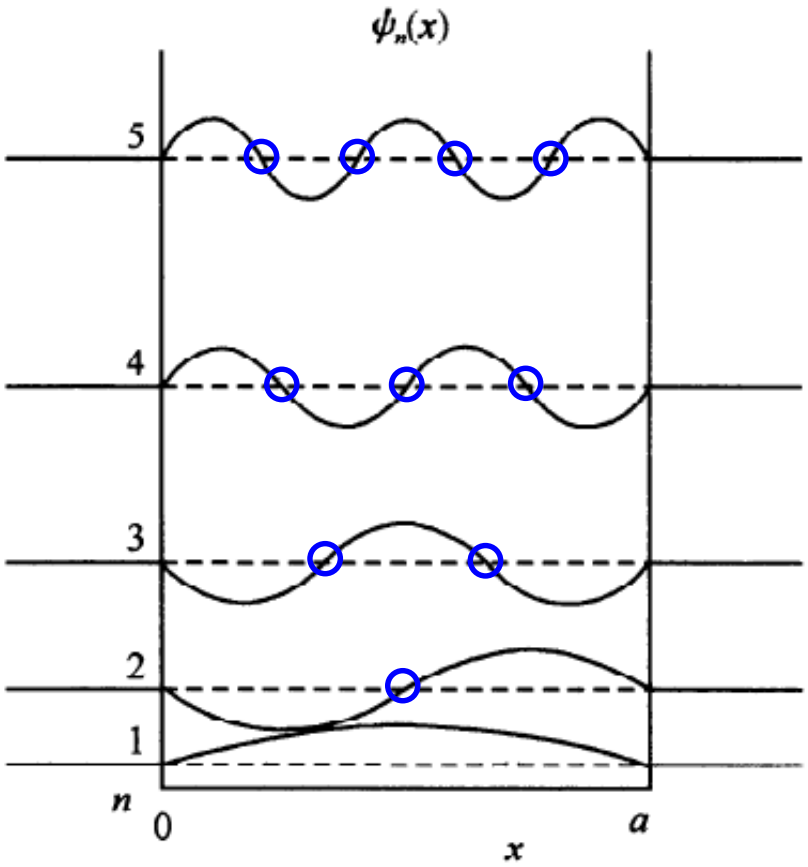
$$E = E_n = \frac{\hbar^2\pi^2n^2}{2ma^2},\ n=1, 2, 3,...$$

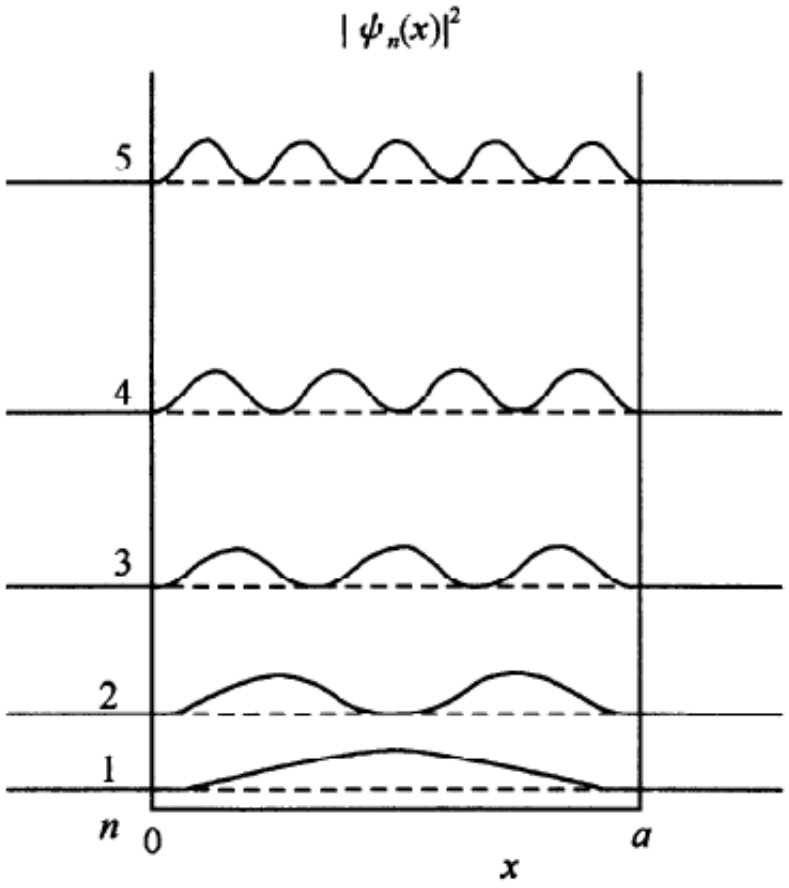
对应能级E_n的波函数　$\psi_n(x) = A\sin(\frac{n\pi}{a}x)$

归一化需要　　$\int_0^a |\psi_n(x)|^2 dx = 1$

可以求出$|A_n|^2=2/a$, 取A_n实数 $A_n = \sqrt{2/a}$

得归一化的波函数　$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin(\frac{n\pi}{a}x)$


$\psi_n(x)$
5
4
3
2
1
n
0
x
a


$|\psi_n(x)|^2$
5
4
3
2
1
n
0
x
a

一维无限深方势阱中粒子能级有下列特点：

（1）粒子的最低能级$E_1=\hbar^2\pi^2/(2ma^2)\neq 0$，这与经典粒子不同。这是微观粒子波动性的表现。

从不确定关系也可以粗略说明。因为粒子局域于无限深势阱中，位置不确定度$\Delta x\approx a$，按照不确定度关系，$\Delta p\approx\hbar/a$。因此，能量E不可能为0，

$$E\approx p^2/(2m)\approx \Delta p^2/(2m)\approx \hbar^2/(2ma^2)。$$

与严格结果数量级相同。这个最低能量被称为零点能。

（2）$E_n \propto n^2$，能级分布是不均匀的。能级越高，密度越小。$\Delta E_n \approx n\hbar^2\pi^2/(ma^2)$，$n \to \infty$，$\Delta E_n/E_n \approx 2/n \to 0$，即当n很大时，$\Delta E_n \ll E_n$。

（3）除去端点外，基态波函数无节点，第一激发态有一个节点，第m个激发态有m个节点。

算符与平均值的引入

粒子处于波函数所描述的状态下，虽然不是所有力学量都具有确定的观测值，但是它们都有确定的概率分布，因而有确定的平均值。

位置 的平均值 $$\overline{x}=\int_{-\infty}^{+\infty}|\psi(\vec{r})|^2\ x\mathrm{d}x^3$$

势能 的平均值 $$\overline{V}=\int_{-\infty}^{+\infty}|\psi(\vec{r})|^2\ V(\vec{r})\mathrm{d}x^3$$

动量 的平均值 $$\overline{p}=\int_{-\infty}^{+\infty}|\varphi(\vec{p})|^2\ \vec{p}\mathrm{d}p^3$$

其中动量的分布函数为

$$\varphi(\vec{p})=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\psi(\vec{r})e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar}\mathrm{d}^3x$$

平均值可表示为

$$\bar{p}=\int\int \mathrm{d}^3x\mathrm{d}^3p\psi^*(\vec{r})\frac{e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar}}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\vec{p}\varphi(\vec{p})$$

$$=\int\int \mathrm{d}^3x\mathrm{d}^3p\psi^*(\vec{r})\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}(-\mathrm{i}\hbar\nabla)e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar}\varphi(\vec{p})$$

$$=\int \mathrm{d}^3x\psi^*(\vec{r})\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}(-\mathrm{i}\hbar\nabla)\int e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar}\varphi(\vec{p})\mathrm{d}^3p$$

$$=\int \mathrm{d}^3x\psi^*(\vec{r})(-\mathrm{i}\hbar\nabla)\psi(\vec{r})$$

算符

动量算符：

$$p = -\mathrm{i}\hbar\nabla$$

量子力学中，算符代表对波函数（量子态）的一种运算（操作）。

例如，

$$\frac{d}{dt}\psi, \quad \frac{d^2}{dt^2}\psi, \quad V\psi,$$

平均值

刚刚利用坐标表象中的波函数来计算动量平均值时，引入了动量算符

$$p = -\mathrm{i}\hbar\nabla$$

$$\overline{p} = \int \psi(\vec{r})^{*}\, p\psi(\vec{r})\mathrm{d}^{3}x = \left\langle \psi(\vec{r}) \mid p \mid \psi(\vec{r}) \right\rangle$$

（1）在给定状态ψ下，一个任意力学量O的平均值可以表示为

$$\overline{O} = \int \psi^{*} O\psi \mathrm{d}^{3}x = \left\langle \psi \middle| O \middle| \psi \right\rangle,$$

O 是与力学量O相应的算符。

算符

$$O|\phi_n\rangle = O_n|\phi_n\rangle$$

平均值

$$\overline{O} = \langle\psi|O|\psi\rangle = \sum_n \langle\psi|O|\phi_n\rangle\langle\phi_n|\psi\rangle$$

波函数在本征态上的投影几率

$$= \sum_n O_n \langle\psi|\phi_n\rangle\langle\phi_n|\psi\rangle = \sum_n |C_n|^2 O_n$$

$\langle\phi_n|\psi\rangle = C_n$

（2）实验上观测力学量O，它的可能取值就是算符O的某个本征值。力学量观测值总是实数，需算符为厄米算符。

（3）两个算符同时具有确定观测值的必要条件是彼此对易。

$$[A, B]=0$$

确定观测值→态是本征态

$$A|\psi\rangle = a|\psi\rangle$$
$$B|\psi\rangle = b|\psi\rangle$$

$$AB|\psi\rangle = Ab|\psi\rangle = bA|\psi\rangle = ba|\psi\rangle$$
$$BA|\psi\rangle = Ba|\psi\rangle = aB|\psi\rangle = ab|\psi\rangle$$

$$(AB - BA)|\psi\rangle = 0$$
$$AB - BA = 0$$

线性算符：

$$O(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = c_1 O\psi_1 + c_2 O\psi_2$$

c_1， c_2为常数； ψ_1， ψ_2为波函数。

动量算符、积分运算是线性算符。

$$p = -\mathrm{i}\hbar\nabla \qquad \int \mathrm{d}x$$

取平方、取复共轭、时间反演算符均不是线性算符。

力学量（可观测量）算符都是线性算符，满足态的叠加原理。

单位算符 $I\psi = \psi$

单位算符不改变量子态（波函数）的状态。

算符之和， $(A+B)\psi = A\psi + B\psi$

$A+B = B+A$

$(A+B)+C = A+(B+C)$

算符之积， $AB\psi = A(B\psi)$

通常来讲 $AB \neq BA$

对易 $[A,B]=AB-BA$

$$[A,B]=-[B,A]$$

$$[A,A]=0,$$

$$[A,c]=0$$

$$[A,B+C]=[A,B]+[A,C]$$

$$[A,BC]=B[A,C]+[A,B]C$$

$$[AB,C]=A[B,C]+[A,C]B$$

$$[A,[B,C]]+[B,[C,A]]+[C,[A,B]]=0$$

作业1：

从对易的定义出发证明：

$$[A,[B,C]]+[B,[C,A]]+[C,[A,B]]=0$$

对易关系

动量、位置对易 $p_x\psi = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\psi$

因此，有 $x(p_x\psi) = -ix\hbar\frac{\partial}{\partial x}\psi$

$$p_x(x\psi) = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}(x\psi) = -i\hbar\psi - i\hbar x\frac{\partial}{\partial x}\psi$$

可得到 $(xp_x - p_x x)\psi = i\hbar\psi$

$$[x, p_x] = i\hbar$$

因此，有 $$y p_x \psi = -iy\hbar \frac{\partial}{\partial x}\psi$$

$$p_x y\psi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}(y\psi) = -i\hbar y \frac{\partial}{\partial x}\psi$$

可得到 $$(y p_x - p_x y)\psi = 0$$

$$[y, p_x] = 0$$

假设 $$r_\alpha = x, y, z \text{ for } \alpha = x, y, z$$

可得位置、动量对易关系

$$[r_\alpha, p_\beta] = i\hbar\delta_{\alpha\beta} \qquad \alpha, \beta = x, y, z$$

粒子的角动量算符定义如下：

$$\hat{l} = r \times p$$

$$\hat{l}_x = y p_z - z p_y = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

$$\hat{l}_y = z p_x - x p_z = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$\hat{l}_z = x p_y - y p_x = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

角动量和位置的对易

角动量 $\hat{l}_x$

$$[\hat{l}_x, x]\psi$$

$$=\left[-i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z}-z\frac{\partial}{\partial y}\right), x\right]\psi$$

$$=-i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z}-z\frac{\partial}{\partial y}\right)(x\psi)+xi\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z}-z\frac{\partial}{\partial y}\right)\psi$$

$$=-i\hbar x\left(y\frac{\partial}{\partial z}-z\frac{\partial}{\partial y}\right)\psi+xi\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z}-z\frac{\partial}{\partial y}\right)\psi$$

$$=0$$

得 $$[\hat{l}_x, x]=0$$

角动量 $\hat{l}_x$

$$[\hat{l}_x, y]\psi$$

$$= \left[-i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y} \right), y \right]\psi$$

$$= -i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y} \right)(y\psi) + yi\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y} \right)\psi$$

$$= -i\hbar y\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y} \right)\psi + i\hbar z\psi + yi\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y} \right)\psi$$

$$= i\hbar z\psi$$

得

$$[\hat{l}_x, y] = i\hbar z$$

角动量 $\hat{l}_x$

$$[\hat{l}_x, z]\psi$$

$$= \left[-i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y} \right), z \right]\psi$$

$$= -i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y} \right)(z\psi) + zi\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y} \right)\psi$$

$$= -i\hbar y\psi - i\hbar z\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y} \right)\psi + zi\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y} \right)\psi$$

$$= -i\hbar y\psi$$

得

$$[\hat{l}_x, z] = -i\hbar y$$

角动量 $\hat{l}_y$

$$[\hat{l}_y, x]\psi$$

$$= \left[-i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right), x\right]\psi$$

$$= -i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right)(x\psi) + xi\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right)\psi$$

$$= -i\hbar z\psi - i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right)\psi + xi\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right)\psi$$

$$= -i\hbar z\psi$$

得

$$[\hat{l}_y, x] = -i\hbar z$$

角动量 $\hat{l}_y$

$$[\hat{l}_y, y]\psi$$

$$= \left[-i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right), y\right]\psi$$

$$= -i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right)(y\psi) + yi\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right)\psi$$

$$= -i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right)\psi + yi\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right)\psi$$

$$= 0$$

得 $$[\hat{l}_y, y] = 0$$

角动量 $\hat{l}_y$

$$[\hat{l}_y, z]\psi$$

$$= \left[-i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z} \right), z \right]\psi$$

$$= -i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z} \right)(z\psi) + zi\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z} \right)\psi$$

$$= i\hbar x\psi - i\hbar z\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z} \right)\psi + zi\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z} \right)\psi$$

$$= i\hbar x\psi$$

得

$$[\hat{l}_y, z] = i\hbar x$$

角动量 $\hat{l}_z$

$$[\hat{l}_z, x]\psi$$

$$= \left[-i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right), x\right]\psi$$

$$= -i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right)(x\psi) + xi\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right)\psi$$

$$= i\hbar y\psi - i\hbar x\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right)\psi + xi\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right)\psi$$

$$= i\hbar y\psi$$

得

$$[\hat{l}_z, x] = i\hbar y$$

角动量 $\hat{l}_z$

$$[\hat{l}_z, y]\psi$$

$$= \left[-i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} \right), y \right]\psi$$

$$= -i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} \right)(y\psi) + yi\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} \right)\psi$$

$$= -i\hbar x\psi - i\hbar y\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} \right)\psi + yi\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} \right)\psi$$

$$= -i\hbar x\psi$$

得

$$[\hat{l}_z, y] = -i\hbar x$$

角动量 $\hat{l}_z$

$$[\hat{l}_z, z]\psi$$

$$= \left[-i\hbar \left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} \right), z \right] \psi$$

$$= -i\hbar \left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} \right) (z\psi) + zi\hbar \left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} \right) \psi$$

$$= -i\hbar z \left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} \right) \psi + zi\hbar \left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} \right) \psi$$

$$= 0$$

得 $$[\hat{l}_z, z] = 0$$

粒子的角动量算符和位置算符的对易关系如下：

$$[\hat{l}_x, x] = \left[y p_z - z p_y, x \right] = 0, \qquad [\hat{l}_z, x] = \left[x p_y - y p_x, x \right] = i\hbar y,$$

$$[\hat{l}_x, y] = \left[y p_z - z p_y, y \right] = i\hbar z, \qquad [\hat{l}_z, y] = \left[x p_y - y p_x, y \right] = -i\hbar x,$$

$$[\hat{l}_x, z] = \left[y p_z - z p_y, z \right] = -i\hbar y, \qquad [\hat{l}_z, z] = \left[x p_y - y p_x, z \right] = 0,$$

$$[\hat{l}_y, x] = \left[z p_x - x p_z, x \right] = -i\hbar z,$$

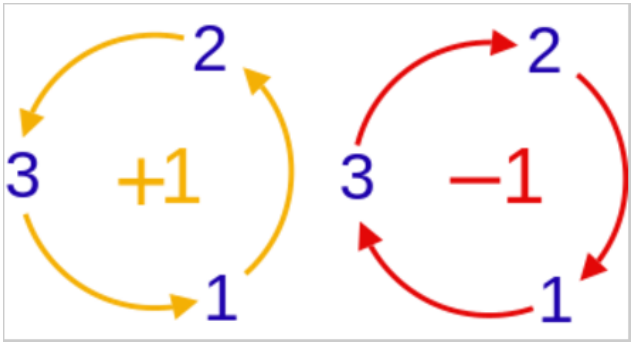
$$[\hat{l}_y, y] = \left[z p_x - x p_z, y \right] = 0,$$

$$[\hat{l}_y, z] = \left[z p_x - x p_z, z \right] = i\hbar x,$$

$$[\hat{l}_\alpha, \hat{r}_\beta] = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} i\hbar \hat{r}_\gamma .$$

列维-齐维塔符号(Levi-Civita symbol)

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & \text{if } (i,j,k) \text{ is } (1,2,3), (2,3,1), \text{ or } (3,1,2), \\ -1 & \text{if } (i,j,k) \text{ is } (3,2,1), (1,3,2), \text{ or } (2,1,3), \\ 0 & \text{if } i=j, \text{ or } j=k, \text{ or } k=i \end{cases}$$



角动量和动量的对易

角动量 $\hat{l}_x$

$$
\begin{aligned}
[\hat{l}_x, p_x] &= \left[y p_z - z p_y, p_x \right] \\
&= \left[y p_z, p_x \right] - \left[z p_y, p_x \right] \\
&= 0
\end{aligned}
$$

得 $$[\hat{l}_x, p_x] = 0$$

角动量 $\hat{l}_x$

$$
\begin{aligned}
[\hat{l}_x, p_y] &= \left[y p_z - z p_y, p_y \right] \\
&= \left[y p_z, p_y \right] - \left[z p_y, p_y \right] \\
&= \left[y, p_y \right] p_z \\
&= i\hbar p_z
\end{aligned}
$$

得 $$[\hat{l}_x, p_y] = i\hbar p_z$$

角动量 $\hat{l}_x$

$$
\begin{aligned}
[\hat{l}_x, p_z] &= \left[y p_z - z p_y, p_z \right] \\
&= \left[y p_z, p_z \right] - \left[z p_y, p_z \right] \\
&= -\left[z, p_z \right] p_y \\
&= -i\hbar p_y
\end{aligned}
$$

得 $$[\hat{l}_x, p_z] = -i\hbar p_y$$

角动量和角动量的对易

$$
\begin{aligned}
[\hat{l}_x,\hat{l}_y] &= \left[y p_z - z p_y, z p_x - x p_z \right] \\
&= \left[y p_z - z p_y, z p_x \right] - \left[y p_z - z p_y, x p_z \right] \\
&= \left[y p_z, z p_x \right] - \left[z p_y, z p_x \right] - \left[y p_z, x p_z \right] + \left[z p_y, x p_z \right] \\
&= \left[y p_z, z p_x \right] + \left[z p_y, x p_z \right] \\
&= y \left[p_z, z p_x \right] + \left[z, x p_z \right] p_y \\
&= y \left[p_z, z \right] p_x + x \left[z, p_z \right] p_y \\
&= i\hbar \left(-y p_x + x p_y \right) = i\hbar \hat{l}_z
\end{aligned}
$$

得

$$
[\hat{l}_x,\hat{l}_y] = i\hbar \hat{l}_z
$$

$$
\begin{aligned}
[\hat{l}_x,\hat{l}_z] &= \left[y p_z - z p_y, x p_y - y p_x \right] \\
&= \left[y p_z - z p_y, x p_y \right] - \left[y p_z - z p_y, y p_x \right] \\
&= \left[y p_z, x p_y \right] - \left[z p_y, x p_y \right] - \left[y p_z, y p_x \right] + \left[z p_y, y p_x \right] \\
&= \left[y p_z, x p_y \right] + \left[z p_y, y p_x \right] \\
&= \left[y, x p_y \right] p_z + \left[z p_y, y \right] p_x \\
&= x \left[y, p_y \right] p_z + z \left[p_y, y \right] p_x \\
&= i\hbar \left(x p_z - z p_x \right) = -i\hbar \hat{l}_y
\end{aligned}
$$

得

$$
[\hat{l}_x,\hat{l}_z] = -i\hbar \hat{l}_y
$$

角动量的对易关系

$$[\hat{l}_\alpha, \hat{r}_\beta] = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} i\hbar \hat{r}_\gamma,$$

$$[\hat{l}_\alpha, p_\beta] = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} i\hbar p_\gamma,$$

$$[\hat{l}_\alpha, \hat{l}_\beta] = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} i\hbar \hat{l}_\gamma.$$

作业2：

$$[\hat{l}_y, p_{x,y,z}] = ? \qquad [\hat{l}_y, \hat{l}_{x,y,z}] = ?$$

$$[\hat{l}_z, p_{x,y,z}] = ? \qquad [\hat{l}_z, \hat{l}_{x,y,z}] = ?$$

逆算符

设 $$A\psi = \phi$$

对于任意ϕ都可以唯一地解出ψ，则可以定义算符A的逆算符

$$A^{-1}\phi = \psi$$

投影算符无逆算符，因为不唯一。

若A的逆算符存在， 则

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

$$[A, A^{-1}] = 0$$

共轭算符 A^*

$$p_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

$$p_x^* = i\hbar \frac{\partial}{\partial x} = -p_x$$

转置算符 A

$$\left\langle \varphi \middle| A\psi \right\rangle = \left\langle \psi^* \middle| A\varphi^* \right\rangle$$

$$\int \mathrm{d}\tau \varphi^* A\psi = \int \mathrm{d}\tau \psi A\varphi^*$$

转置共轭 (厄米共轭)算符 $A^{\dagger}$

$$\left\langle \varphi \left| A^{\dagger} \psi \right. \right\rangle = \left\langle \left(A^{\dagger} \right)^{\dagger} \varphi \left| \psi \right. \right\rangle = \left\langle A\varphi \left| \psi \right. \right\rangle$$

$$\left\langle \varphi \left| A^{\dagger} \psi \right. \right\rangle = \left\langle \varphi \left| A^{*} \psi \right. \right\rangle = \left\langle \psi^{*} \left| A^{*} \varphi^{*} \right. \right\rangle = \left\langle \psi \left| A\varphi \right. \right\rangle^{*}$$

厄米算符 $A^{\dagger} = A$ 或者 $\langle \varphi | A\psi \rangle = \langle A\varphi | \psi \rangle$

两个厄米算符之合为厄米算符；
两个厄米算符之积在两者对易时为厄米算符。

$$A^{\dagger} = A \qquad B^{\dagger} = B$$

$$(A+B)^{\dagger} = (A^{\dagger} + B^{\dagger}) = A + B$$

$$(AB)^{\dagger} = B^{\dagger} A^{\dagger} = BA$$

当A,B 对易 $[A, B] = 0$

$$(AB)^{\dagger} = BA = AB$$

厄米算符的一些性质

定理 任何量子态下，厄米算符的平均值必为实数。

证明

$$\begin{aligned}\overline{O} &= \langle\psi|O|\psi\rangle \\ &= \langle O\psi|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|O\psi\rangle^{*} \\ &= \overline{O}^{*}\end{aligned}$$

定理 在体系的任何量子态下，平均值为实数的算符为厄米算符。

证明 $\langle\psi|O|\psi\rangle=\overline{O}=\overline{O}^{*}=\langle\psi|O\psi\rangle^{*}=\langle O\psi|\psi\rangle$

对于任意的ψ_1,ψ_2,c, 我们取$\psi=\psi_1+c\psi_2$,

则 $\langle\psi_1+c\psi_2|O|\psi_1+c\psi_2\rangle=\langle O\psi_1+Oc\psi_2)|\psi_1+c\psi_2\rangle$

即 $c\langle\psi_1|O|\psi_2\rangle+c^{*}\langle\psi_2|O|\psi_1\rangle=c\langle O\psi_1|\psi_2\rangle+c^{*}\langle O\psi_2|\psi_1\rangle$

取$c=1$可得

$$\langle\psi_1|O|\psi_2\rangle+\langle\psi_2|O|\psi_1\rangle=\langle O\psi_1|\psi_2\rangle+\langle O\psi_2|\psi_1\rangle$$

取$c=i$可得

$$i\langle\psi_1|O|\psi_2\rangle-i\langle\psi_2|O|\psi_1\rangle=i\langle O\psi_1|\psi_2\rangle-i\langle O\psi_2|\psi_1\rangle$$

两式子相加减，得

$$\langle\psi_1|O|\psi_2\rangle=\langle O\psi_1|\psi_2\rangle,$$

$$\langle\psi_2|O|\psi_1\rangle=\langle O\psi_2|\psi_1\rangle,$$

即上式对任意ψ_1，ψ_2成立。

推论 厄米算符在体系的任何量子态下，

$$\overline{O^2} = \langle \psi | O^2 | \psi \rangle \geq 0$$

证明

$$\begin{aligned}\overline{O^2} &= \langle \psi | O^2 | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | OO | \psi \rangle \\ &= \langle O\psi | O\psi \rangle \\ &\geq 0\end{aligned}$$

厄米算符的本征态和本征值

一个体系处于量子态ψ，当人们去测量它的力学量O时。通常出现多种不同的结果，相应的有一定的概率。

对于用ψ描述其状态的大量完全相同的体系，即系综，进行多次测量的结果的平均值将趋于一个确定值。每次测量结果有涨落。定义为

$$\overline{\Delta O^2} = \overline{(O-\bar{O})^2} = \int \psi^* (O-\bar{O})^2 \psi \mathrm{d}\tau$$

O 为厄米算符，其平均值 $\bar{O}$ 为实数。

因此 $O-\bar{O}$ 也是厄米算符。

若体系处在特殊状态，测量的力学量所得结果是完全确定的，即涨落为零。

所以，

$$(O-\bar{O})\psi=0$$

$$\Rightarrow O\psi=\bar{O}\psi$$

则这种状态即力学量O的本征态。

我们记这个本征态为ψ_n，对应本征态的本征值为O_n。

$$O\psi_n = O_n\psi_n$$

测量力学量O时，所有可能出现的值，都是相应的厄米算符O的本征值。

当体系处于O的本征态时ψ_n，测量的平均值就是O_n。

$$\bar{O} = \left\langle \psi_n \middle| O\psi_n \right\rangle = O_n \left\langle \psi_n \middle| \psi_n \right\rangle = O_n$$

厄米算符在任何态下的平均值都是实数，所以在ψ_n态下也必为实数。

$$\bar{O} = \left\langle \psi_n \middle| O\psi_n \right\rangle = \left\langle \psi_n \middle| O^{\dagger}\psi_n \right\rangle = \left\langle O\psi_n \middle| \psi_n \right\rangle = \left\langle \psi_n \middle| O\psi_n \right\rangle^*$$

厄米算符属于不同本征值的本征函数彼此正交。

设ψ_n和ψ_m分别是厄米算符O的本征值O_n和O_m的本征函数

$$O\psi_n = O_n\psi_n$$

$$O\psi_m = O_m\psi_m$$

$$O_n^* = O_n, O_m^* = O_m$$

所以，我们有

$$\left\langle \psi_n \middle| O\psi_m \right\rangle = \left\langle O\psi_n \middle| \psi_m \right\rangle = O_n^* \left\langle \psi_n \middle| \psi_m \right\rangle = O_n \left\langle \psi_n \middle| \psi_m \right\rangle$$

而，
$$\left\langle \psi_n \middle| O\psi_m \right\rangle = O_m \left\langle \psi_n \middle| \psi_m \right\rangle$$

最后，得到
$$(O_m - O_n)\left\langle \psi_n \middle| \psi_m \right\rangle = 0$$

因为
$$O_m \neq O_n$$
$$\Rightarrow \left\langle \psi_n \middle| \psi_m \right\rangle = 0.$$

表象变换

量子力学中，按态的叠加原理，任何一个量子态可以看成是抽象的希尔伯特空间的一个矢量。

体系的任何一组力学量完全集F的共同本征态$\{\psi_k\}$构成此态空间的一组正交归一完备基矢。

$$\langle \psi_m | \psi_n \rangle = \delta_{mn}$$

以$\{\psi_k\}$为基矢的表象，称为F表象。体系任何一个量子态ψ可以展开为

$$\psi = \sum_k a_k \psi_k$$

其中

$$a_k = \langle \psi_k | \psi \rangle$$

考虑另一组力学量完全集F’，共同本征态为{ψ_k'}, 正交归一完备。

$$\langle \psi'_m | \psi'_n \rangle = \delta_{mn}$$

同样一个量子态ψ可以展开为

$$\psi = \sum_{k'} a'_{k'} \psi'_{k'}, \quad a'_{k'} = \langle \psi'_{k'} | \psi \rangle$$

现在我们有 $\psi = \sum_k a_k \psi_k = \sum_{k'} a'_{k'} \psi'_{k'}$

$$a'_{k'} = \langle \psi'_{k'} | \psi \rangle = \left\langle \psi'_{k'} \middle| \sum_k a_k \psi_k \right\rangle = \sum_k \langle \psi'_{k'} | \psi_k \rangle a_k = \sum_k S_{k'k} a_k$$

量子态的表象变换 $a'_{k'} = \sum_k S_{k'k} a_k$ $\qquad S_{k'k} = \langle \psi'_{k'} | \psi_k \rangle$

力学量的表象变换

在F表象中（基矢ψ_k），力学量L表示成矩阵L_{kj}，

$$L_{kj}=\langle\psi_k|L|\psi_j\rangle$$

在F′表象中（基矢ψ'_α），力学量L表示成矩阵$L'_{\alpha\beta}$，

$$L'_{\alpha\beta}=\langle\psi'_\alpha|L|\psi'_\beta\rangle$$

利用 $\psi'_\alpha=\sum_k\psi_k\langle\psi_k|\psi'_\alpha\rangle=\sum_k\psi_k S^*_{\alpha k}$，　　$S_{\alpha k}=\langle\psi'_\alpha|\psi_k\rangle$，

$$\psi'_\beta=\sum_j\psi_j\langle\psi_j|\psi'_\beta\rangle=\sum_j\psi_j S^*_{\beta j}$$

得到 $L'_{\alpha\beta}=\sum_{kj}S_{\alpha k}S^*_{\beta j}\langle\psi_k|L\psi_j\rangle=\sum_{kj}S_{\alpha k}L_{kj}S^+_{j\beta}=\left(SLS^+\right)_{\alpha\beta}$，

从F表象变换到F′表象　$L'=SLS^+=SLS^{-1}$

在F表象中，任何一个态矢量|ψ> 可以用基矢 $|\psi_k\rangle$ 展开：

$$|\psi\rangle = \sum_k a_k |\psi_k\rangle$$

利用基矢的正交归一性，易知

$$a_k = \langle\psi_k|\psi\rangle$$

a_k表示|ψ>在基矢$|\psi_k\rangle$上的投影。当所有a_k都给定，就给定了一个态|ψ>。

所以这一组数$\{a_k\}=\{\langle\psi_k|\psi\rangle\}$就是态|ψ>在F表象中的表示。可以把它们排成列矢

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle 1|\psi\rangle \\ \langle 2|\psi\rangle \\ \langle 3|\psi\rangle \\ \vdots \end{pmatrix}$$

投影算符 $P_k = |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$

态ψ可以表示为

$$|\psi\rangle = \sum_k \langle\psi_k|\psi\rangle|\psi_k\rangle = \sum_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|\psi\rangle$$

P_k作用在任意矢量ψ上，将矢量变成其在基矢方向的分矢量。或者说P_k的作用是把ψ_k方向的分矢量挑选出来。

$$P_k|\psi\rangle = |\psi_k\rangle\langle\psi_k|\cdot|\psi\rangle = a_k|\psi_k\rangle$$

是矢量|ψ>在矢量$|\psi_k>$上的投影。

任意一组完备的基矢$\{\psi_k\}$都有：

$$\sum_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k| = I$$

展开态

$$|\phi\rangle = \sum_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|\phi\rangle = \sum_k a_k |\psi_k\rangle, a_k = \langle\psi_k|\phi\rangle$$

$$|\varphi\rangle = \sum_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|\varphi\rangle = \sum_k b_k |\psi_k\rangle, b_k = \langle\psi_k|\varphi\rangle$$

求交叠（overlap）

$$\langle\phi|\varphi\rangle = \langle\phi|\left(\sum_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|\right)|\varphi\rangle = \sum_k \langle\phi|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\varphi\rangle = \sum_k a_k^* b_k$$

算符的矩阵表示

在以{|ψ_k>}为基矢的F表象中，算符L的矩阵元素为

$$L_{jk}=\left\langle \psi_j \middle| L \middle| \psi_k \right\rangle$$

基矢　　基矢下的矩阵形式

$$\begin{pmatrix} |\psi_1\rangle \\ |\psi_2\rangle \\ \vdots \\ |\psi_n\rangle \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} L_{11} & L_{12} & L_{13} & L_{1n} \\ L_{21} & L_{22} & \cdots & L_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ L_{n1} & L_{n2} & \cdots & L_{nn} \end{pmatrix}$$

设有量子态φ，在算符L的作用下变成ϕ

$$\phi = L\varphi$$

在以{|ψ$_k$>}为基矢的F表象中，我们有

$$\varphi = \sum_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|\varphi\rangle = \sum_k a_k |\psi_k\rangle,$$
$$\phi = \sum_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|\phi\rangle = \sum_k b_k |\psi_k\rangle,$$

系数满足关系

$$b_k = \langle\psi_k|\phi\rangle = \langle\psi_k|L\varphi\rangle = \sum_j \langle\psi_k|L|\psi_j\rangle\langle\psi_j|\varphi\rangle = \sum_j L_{kj} a_j$$

矩阵形式

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{11} & L_{12} & L_{13} & L_{1n} \\ L_{21} & L_{22} & \cdots & L_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ L_{n1} & L_{n2} & \cdots & L_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

例　　L算符作用下，有递推关系

$$\begin{array}{ccc} \phi & = & L\varphi \\ \downarrow & & \downarrow \end{array}$$

$$\psi_{j-1}+\psi_{j+1}=L\psi_j \qquad \left\{\left|\psi_j\right\rangle\right\}\text{为基矢}$$

矩阵元 $L_{ij}=\left\langle\psi_i\middle|L\psi_j\right\rangle=\left\langle\psi_i\middle|\psi_{j-1}\right\rangle+\left\langle\psi_i\middle|\psi_{j+1}\right\rangle=\delta_{i,j-1}+\delta_{i,j+1}$

L的矩阵元满足　　$L_{ij}=\delta_{i,j-1}+\delta_{i,j+1}$

L的矩阵形式

$$L=\begin{pmatrix} \ddots & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ \ddots & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \ddots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

本征方程的矩阵

设|ψ>为L本征值为L'的本征态 $L|\psi\rangle = L'|\psi\rangle$

在F表象中，$|\psi\rangle = \sum_k a_k |\psi_k\rangle,\ a_k = \langle\psi_k|\psi\rangle.$

代入L的表达式，得 $\sum_k a_k L|\psi_k\rangle = L'\sum_k a_k |\psi_k\rangle$

左乘$<\psi_j|$，利用基矢的正交归一性，得

$$\left\langle \psi_j \middle| \sum_k a_k L\psi_k \right\rangle = L' a_j$$

所以

$$\sum_k L_{jk} a_k = L' a_j$$

算符L的本征方程在F表象中的形式

$$\sum_k L_{jk} a_k = L' a_j \Rightarrow \sum_k \left(L_{jk} - L' \delta_{jk} \right) a_k = 0$$

写出其矩阵形式

$$\begin{pmatrix} L_{11} - L' & L_{12} & L_{13} & \cdots \\ L_{21} & L_{22} - L' & L_{23} & \cdots \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} - L' & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \cdots \end{pmatrix} = 0$$

a_i存在非平庸解(not all a_i=0) 的条件是

$$\begin{vmatrix} L_{11} - L' & L_{12} & L_{13} & \cdots \\ L_{21} & L_{22} - L' & L_{23} & \cdots \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} - L' & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} = 0$$

薛定谔方程的矩阵形式

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\psi\rangle = H|\psi\rangle$$

在以ψ_k为基矢的F表象中(ψ_k不含t)，令

$$|\psi(t)\rangle = \sum_k a_k(t)|\psi_k\rangle$$

代入薛定谔方程中，

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\sum_k a_k(t)|\psi_k\rangle\right) = H\sum_k a_k(t)|\psi_k\rangle$$

左乘$\langle\psi_j|$，　$i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a_j(t) = \sum_k H_{jk}a_k(t)$　　$H_{jk} = \langle\psi_j|H|\psi_k\rangle$

写作矩阵形式

$$i\hbar\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} & \cdots \\ H_{21} & H_{22} & H_{23} & \cdots \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

这就是F表象中的薛定谔方程。

平均值

在态 $|\psi\rangle=\sum_k a_k|\psi_k\rangle$ 下，力学量L的平均值表示为

$$\begin{aligned}\bar{L}&=\langle\psi|L|\psi\rangle\\&=\sum_{j,k}\langle\psi|\psi_j\rangle\langle\psi_j|L|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\psi\rangle\\&=\sum_{j,k}a_j^*\langle\psi_j|L|\psi_k\rangle a_k=\sum_{j,k}a_j^*L_{jk}a_k\\&=\left(a_1^*,\quad a_2^*,\quad\cdots\right)\begin{pmatrix}L_{11}&L_{12}&\cdots\\L_{21}&L_{22}&\cdots\\\cdots&\cdots&\cdots\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}\end{aligned}$$

时间演化 $i\hbar\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left|\Psi(t)\right\rangle = H\left|\Psi(t)\right\rangle$

形式解 $\left|\Psi(t)\right\rangle = e^{-iHt/\hbar}\left|\Psi(0)\right\rangle$

哈密顿量 $H = \hbar\sum_k \varepsilon_k \left|k\right\rangle\left\langle k\right|, \qquad \left\langle k\right|H\left|k'\right\rangle = \varepsilon_k\delta_{kk'}$

态 $\left|\Psi(0)\right\rangle = \sum_k \left|k\right\rangle\left\langle k\right|\left|\Psi(0)\right\rangle = \sum_k C_k\left|k\right\rangle. \qquad C_k = \left\langle k\right|\left|\Psi(0)\right\rangle.$

时间演化 $\left|\Psi(t)\right\rangle = e^{-iHt/\hbar}\left|\Psi(0)\right\rangle = e^{-it\sum_k \varepsilon_k\left|k\right\rangle\left\langle k\right|}\sum_{k'} C_{k'}\left|k'\right\rangle$

$$e^{-it\sum_k \varepsilon_k |k\rangle\langle k|} = 1 + (-it\sum_k \varepsilon_k |k\rangle\langle k|) + \frac{(-it\sum_k \varepsilon_k |k\rangle\langle k|)^2}{2!} + \cdots$$

$$= 1 + \sum_k (-it\varepsilon_k)|k\rangle\langle k| + \sum_k \frac{(-it\varepsilon_k)^2}{2!}|k\rangle\langle k| + \cdots$$

$$e^{-it\sum_k \varepsilon_k |k\rangle\langle k|}|\Psi(0)\rangle = \left(1 + \sum_k (-it\varepsilon_k)|k\rangle\langle k| + \sum_k \frac{(-it\varepsilon_k)^2}{2!}|k\rangle\langle k| + \cdots\right)\sum_{k'} C_{k'}|k'\rangle$$

$$= \sum_k C_k \left(1 + (-it\varepsilon_k) + \frac{(-it\varepsilon_k)^2}{2!} + \cdots\right)|k\rangle$$

$$= \sum_k C_k e^{-i\varepsilon_k t}|k\rangle$$

态|ψ(0)>在哈密顿量H下的时间演化为：

$$\left|\Psi(t)\right\rangle = e^{-iHt/\hbar}\left|\Psi(0)\right\rangle = \sum_k C_k e^{-i\varepsilon_k t}\left|k\right\rangle$$

例子

哈密顿量H $$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

本征态 $$\left|+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ \left|-\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

考虑初始态

$$\left|\Psi(0)\right\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

展开系数

$$C_{k=+} = \left\langle + \middle| \Psi(0) \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$C_{k=-} = \left\langle - \middle| \Psi(0) \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

时间演化

$$\left|\Psi(t)\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-it\cdot(+1)} \left|+\right\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-it\cdot(-1)} \left|-\right\rangle$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{-it\cdot(+1)} + e^{-it\cdot(-1)} \\ e^{-it\cdot(+1)} - e^{-it\cdot(-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ -i\sin(t) \end{pmatrix}$$

考虑初始态

$$|\Psi(0)\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

展开系数

$$C_{k=+} = \langle + | \Psi(0) \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$C_{k=-} = \langle - | \Psi(0) \rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

时间演化

$$|\Psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-it\cdot(+1)} |+\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-it\cdot(-1)} |-\rangle$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{-it\cdot(+1)} - e^{-it\cdot(-1)} \\ e^{-it\cdot(+1)} + e^{-it\cdot(-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}$$

考虑初始态

$$\left|\Psi(0)\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

展开系数

$$C_{k=+} = \left\langle + \middle| \Psi(0)\right\rangle = 1,$$
$$C_{k=-} = \left\langle - \middle| \Psi(0)\right\rangle = 0$$

时间演化

$$\left|\Psi(t)\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-it\cdot(+1)} \left|+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-it}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

考虑初始态

$$|\Psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$$

展开系数

$$C_{k=+} = \langle + | \Psi(0)\rangle = 0,$$
$$C_{k=-} = \langle - | \Psi(0)\rangle = 1$$

时间演化 $|\Psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-it\cdot(-1)} |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{it}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$

本征态的演化， 动力学相位因子 $e^{-i\varepsilon_k t}$.

时间演化一个直接的方法，可先求解系统本征态。然后将初始态在系统本征态上展开，接着将时间演化的相位因子加入，得到演化态。

即
$$H\left|k\right\rangle = \varepsilon_k \left|k\right\rangle,$$

$$\left|\Psi(t)\right\rangle = \sum_k C_k e^{-i\varepsilon_k t}\left|k\right\rangle,$$
$$C_k = \left\langle k\right|\left.\Psi(0)\right\rangle.$$

因此，我们要考虑如何去求解一个哈密顿量系统。

求解哈密顿量

$$H=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$$

薛定谔方程 $H\psi=E\psi\Rightarrow(H-E)\psi=0$

可得

$$\begin{pmatrix}-E&1&0\\1&-E&1\\0&1&-E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_1\\\psi_2\\\psi_3\end{pmatrix}=0$$

可得

$$\det\begin{pmatrix}-E&1&0\\1&-E&1\\0&1&-E\end{pmatrix}=0\Rightarrow 2E-E^3=0\Rightarrow E_0=0,E_{\pm}=\pm\sqrt{2}.$$

对于$E_0=0$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \end{pmatrix}=0 \Rightarrow \begin{cases} \psi_2=0 \\ \psi_1+\psi_3=0 \\ \psi_2=0 \end{cases}$$

得

$$\psi_2=0,\ \psi_1=-\psi_3$$

归一化

$$\psi_0=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\leftrightarrow E_0=0$$

对于 $E_- = -\sqrt{2}$

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} & 1 \\ 0 & 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{2}\psi_1 + \psi_2 = 0 \\ \psi_1 + \sqrt{2}\psi_2 + \psi_3 = 0 \\ \psi_2 + \sqrt{2}\psi_3 = 0 \end{cases}$$

得

$$\sqrt{2}\psi_1 = -\psi_2 = \sqrt{2}\psi_3$$

归一化

$$\psi_- = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \leftrightarrow E_- = -\sqrt{2}$$

对于 $E_+ = +\sqrt{2}$

$$\begin{pmatrix} -\sqrt{2} & 1 & 0 \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \\ 0 & 1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} -\sqrt{2}\psi_1 + \psi_2 = 0 \\ \psi_1 - \sqrt{2}\psi_2 + \psi_3 = 0 \\ \psi_2 - \sqrt{2}\psi_3 = 0 \end{cases}$$

得

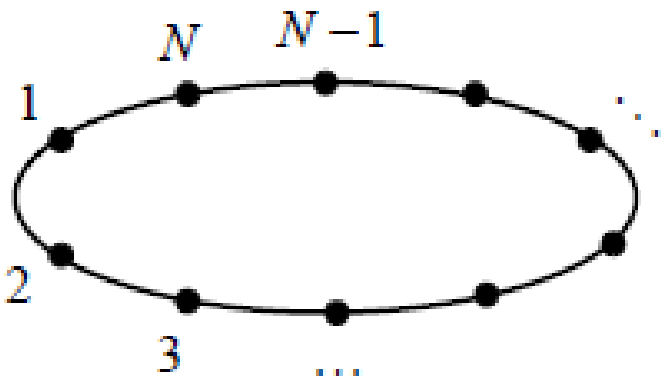
$$\sqrt{2}\psi_1 = \psi_2 = \sqrt{2}\psi_3$$

归一化

$$\psi_+ = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \leftrightarrow E_+ = \sqrt{2}$$

均匀环(周期性边界条件)

如图所示，一个均匀环由N个点组成相邻两点之间有一定的相互作用，第1个点和第N个点有相互作用（周期性边界条件）。



$$H_{N=5}=\begin{pmatrix}0&1&0&0&1\\1&0&1&0&0\\0&1&0&1&0\\0&0&1&0&1\\1&0&0&1&0\end{pmatrix}$$

当N=5，基矢设为|1>, |2>, |3>, …, |5>。当系统中只有一个粒子时，均匀环的哈密顿量可以写为H。

单粒子本征值为

$$E_n = 2\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right), \quad n \in [1, 2, \ldots, N]$$

本征态为 $\Psi = (\psi_n)_{N\times 1}$

其中 $\psi_n(j) = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{i\frac{2\pi n}{N} j}$

本征波矢 $k = \frac{2\pi n}{N}$

本征态列矢

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}1} \\ e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}2} \\ \vdots \\ e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}j} \\ \vdots \\ e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}(N-1)} \\ e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}N} \end{pmatrix}$$

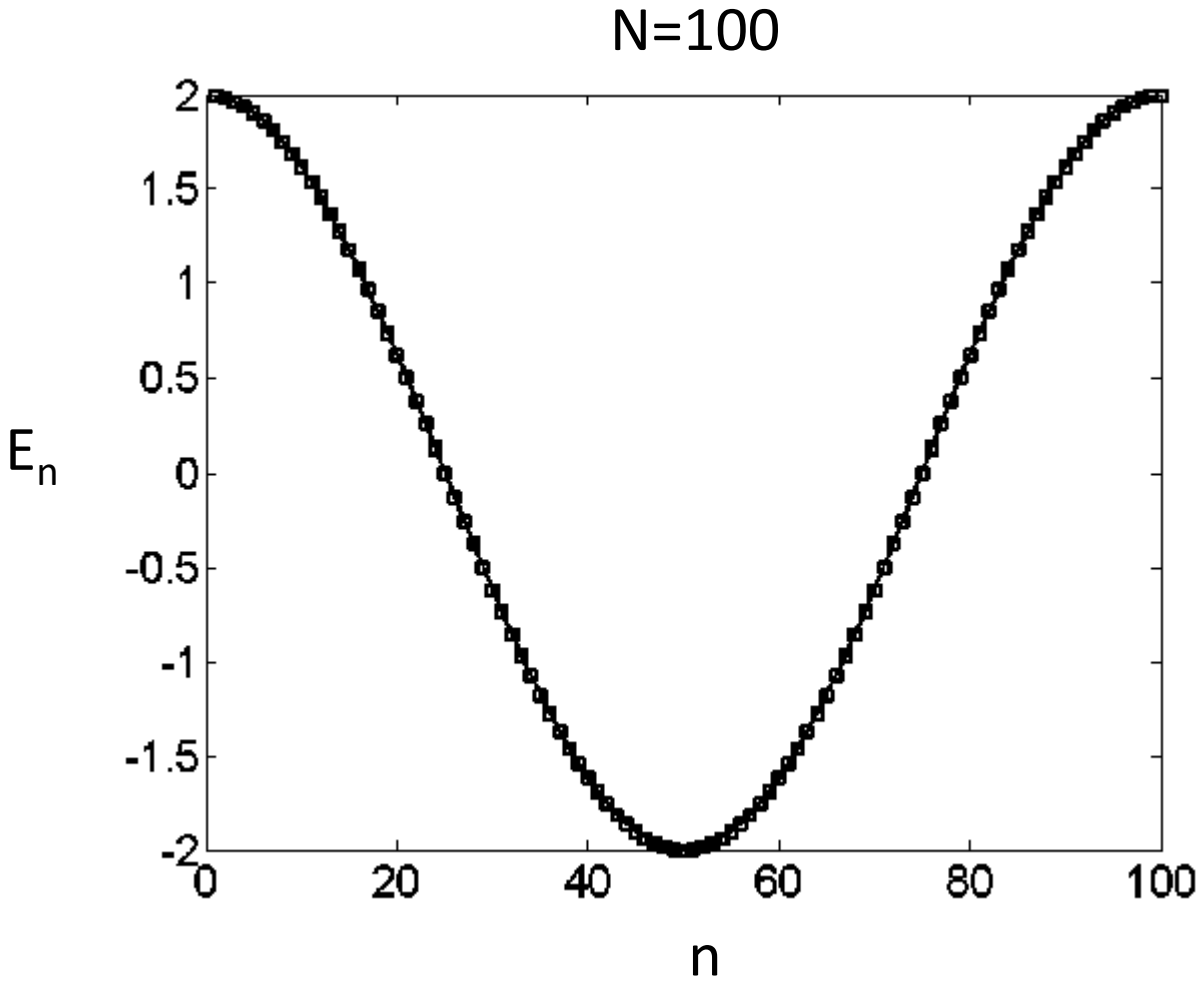
哈密顿量左右在本征态上

$$H\psi_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}1} \\ e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}2} \\ \vdots \\ e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}j} \\ \vdots \\ e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}(N-1)} \\ e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}N} \end{pmatrix}$$

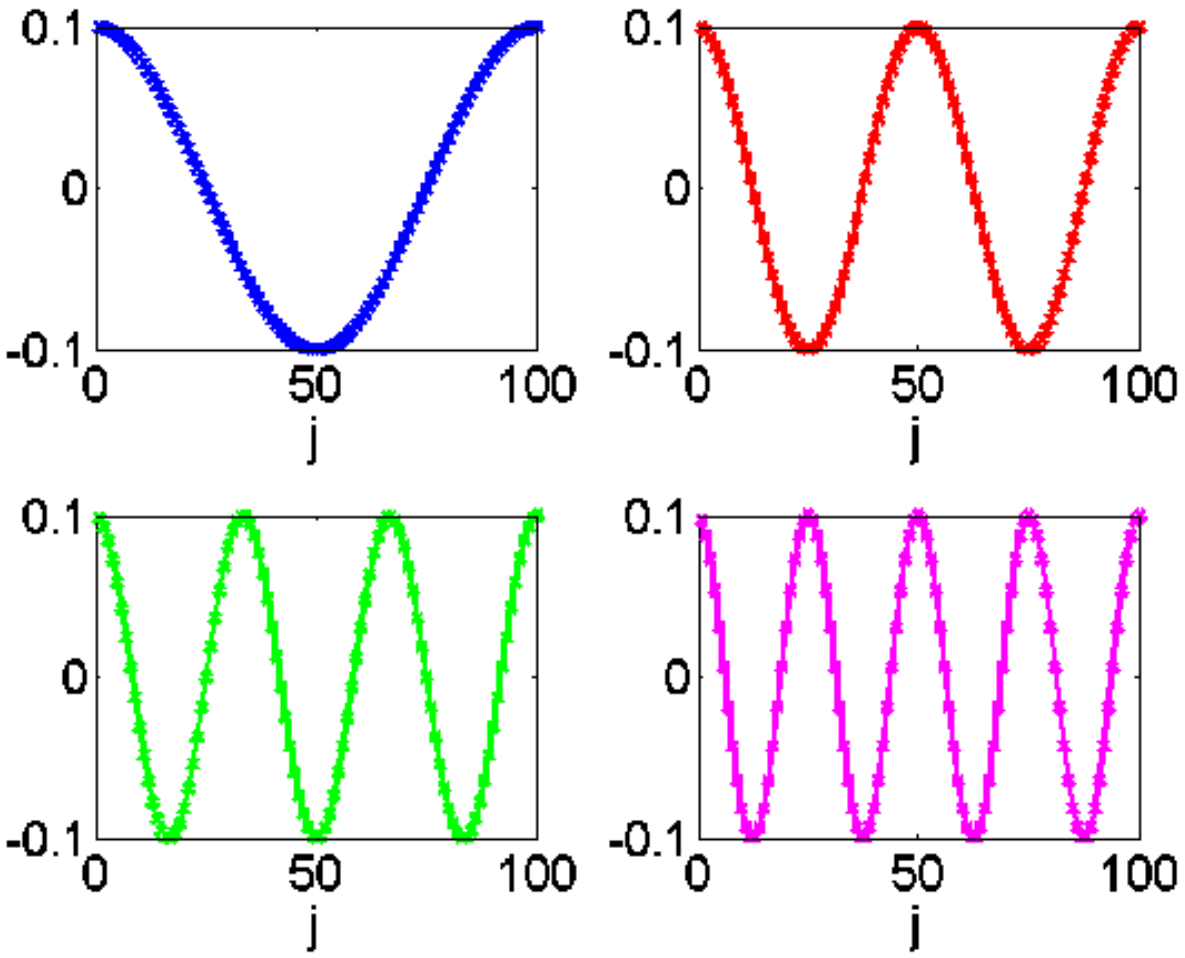
$$H\psi_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}2} + e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}N} \\ e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}1} + e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}3} \\ \vdots \\ e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}(j-1)} + e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}(j+1)} \\ \vdots \\ e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}(N-2)} + e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}N} \\ e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}(N-1)} + e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}1} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}1} + e^{-i\frac{2\pi\cdot n}{N}} e^{-i\frac{2\pi\cdot n}{N}1} \\ e^{-i\frac{2\pi\cdot n}{N}} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}2} + e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}2} \\ \vdots \\ e^{-i\frac{2\pi\cdot n}{N}} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}j} + e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}j} \\ \vdots \\ e^{-i\frac{2\pi\cdot n}{N}} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}(N-1)} + e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}(N-1)} \\ e^{-i\frac{2\pi\cdot n}{N}} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}N} + e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}N} \end{pmatrix}$$

$$H\psi_n = (e^{-i\frac{2\pi\cdot n}{N}} + e^{i\frac{2\pi\cdot n}{N}})\psi_n = 2\cos(k)\psi_n = E_n\psi_n$$

能谱

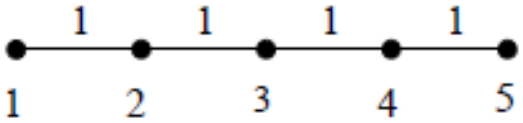


本征态实部 $\mathrm{Re}(\psi_n),\ \ n=1,2,3,4$



均匀链(开放边界条件)

如图所示，一个均匀链由N个点组成相邻两点之间有一定的相互作用，第1个点和第N个点无相互作用（开放边界条件）。



$$H_{N=5}=\begin{pmatrix}0&1&0&0&0\\1&0&1&0&0\\0&1&0&1&0\\0&0&1&0&1\\0&0&0&1&0\end{pmatrix}$$

当N=5，基矢设为|1>, |2>, |3>, …, |5>。当系统中只有一个粒子时，均匀链的哈密顿量可以写为H。

单粒子本征值为

$$E_n = 2\cos\left(\frac{n\pi}{N+1}\right), \quad n \in [1, 2, \ldots, N]$$

本征态为 $$\Psi = \left(\psi_n\right)_{N\times 1}$$

其中 $$\psi_n(j) = \sqrt{\frac{2}{N+1}}\sin\left(\frac{n\pi}{N+1}j\right)$$

模方

$$\sum_{j=1}^{N}\left|\psi_n(j)\right|^2=\sum_{j=1}^{N}\frac{2}{N+1}\sin^2\left(kj\right),\ k=\frac{n\pi}{N+1}$$

$$\sum_{j=1}^{N}\left|\psi_n(j)\right|^2=\sum_{j=1}^{N}\frac{2}{N+1}\frac{1-\cos\left(2kj\right)}{2}$$

$$=\sum_{j=1}^{N}\frac{1-\cos\left(2kj\right)}{N+1}$$

$$=\frac{N}{N+1}-\frac{1}{N+1}\sum_{j=1}^{N}\cos\left(2kj\right)$$

$$\sum_{j=1}^{N}\cos\left(2kj\right)=-1+\sum_{j=1}^{N+1}\cos\left(2kj\right) \qquad k=\frac{n\pi}{N+1}$$

$$=-1+\sum_{j=1}^{N+1}\frac{e^{2ikj}+e^{-2ikj}}{2}$$

$$=-1+\frac{1}{2}\left(\sum_{j=1}^{N+1}e^{2ikj}+\sum_{j=1}^{N+1}e^{-2ikj}\right)$$

$$=-1+\frac{1}{2}\left(e^{2ik}\frac{1-e^{2ik\left(N+1\right)}}{1-e^{2ik}}+e^{-2ik}\frac{1-e^{-2ik\left(N+1\right)}}{1-e^{-2ik}}\right)$$

$$=-1+\frac{1}{2}\left(0+0\right)$$

$$=-1$$

态归一 $$\sum_{j=1}^{N}\left|\psi_n(j)\right|^2 = \frac{N}{N+1} - \frac{1}{N+1}\sum_{j=1}^{N}\cos(2kj)$$

$$= \frac{N}{N+1} + \frac{1}{N+1}$$

$$= 1$$

本征态，本征能量

$$\psi_n(j)=\sqrt{\frac{2}{N+1}}\sin\left(kj\right)\leftrightarrow k=\frac{\pi n}{N+1}$$

$$\begin{aligned}H\psi_n(j)&=\sqrt{\frac{2}{N+1}}\frac{1}{2i}(e^{ik(j-1)}-e^{-ik(j-1)}+e^{ik(j+1)}-e^{-ik(j+1)})\quad 1<j<N\\&=\sqrt{\frac{2}{N+1}}\frac{1}{2i}(e^{-ik}e^{ikj}-e^{-ik}e^{-ikj}+e^{ik}e^{ikj}-e^{ik}e^{-ikj})\\&=\sqrt{\frac{2}{N+1}}\frac{1}{2i}(e^{-ik}+e^{ik})(e^{ikj}-e^{-ikj})\\&=2\cos(k)\psi_n(j)\end{aligned}$$

$$H\psi_n(j)=2\cos(k)\psi_n(j)\Rightarrow E_n=2\cos(k),\ 1<j<N$$

本征态，本征能量

$$H\psi_n(1) = \sqrt{\frac{2}{N+1}}\frac{1}{2i}(e^{ik2} - e^{-2ik}) \qquad j=1$$

$$= \sqrt{\frac{2}{N+1}}\frac{1}{2i}(e^{ik}e^{ik} - e^{ik}e^{-ik} + e^{-ik}e^{ik} - e^{-ik}e^{-ik})$$

$$= \sqrt{\frac{2}{N+1}}\frac{1}{2i}(e^{ik} + e^{-ik})(e^{ik} - e^{-ik})$$

$$= 2\cos(k)\psi_n(1)$$

$$H\psi_n(1) = 2\cos(k)\psi_n(1) \Rightarrow E_n = 2\cos(k),\ j=1$$

本征态，本征能量 $e^{2ik(N+1)}=1\Rightarrow e^{ik(N+1)}=e^{-ik(N+1)}$

$$H\psi_n(N)=\sqrt{\frac{2}{N+1}}\frac{1}{2i}(e^{ik(N-1)}-e^{-ik(N-1)}) \qquad j=N$$

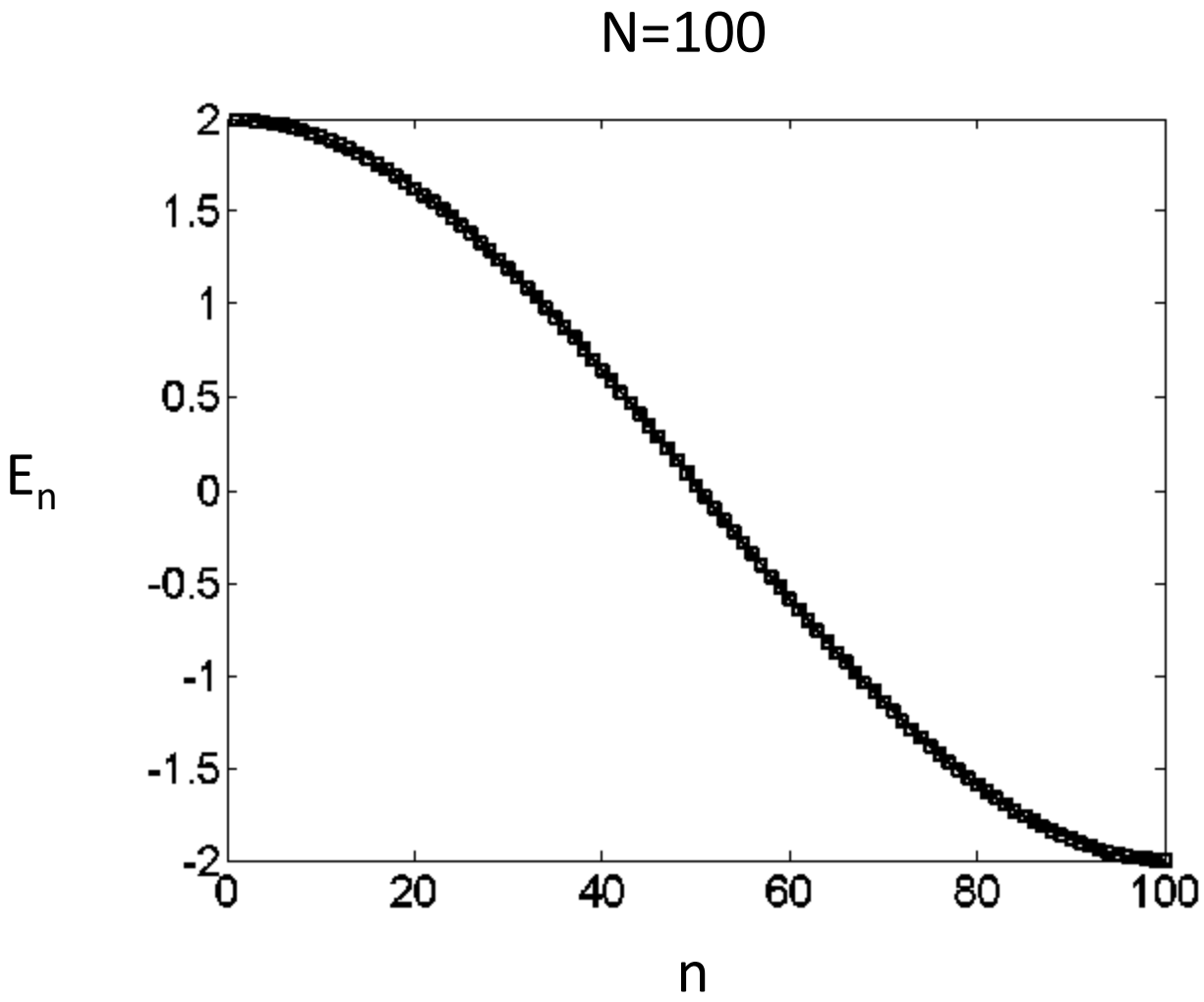
$$=\sqrt{\frac{2}{N+1}}\frac{1}{2i}(e^{-ik}e^{ikN}-e^{-ik}e^{-ikN}+e^{ik}e^{ikN}-e^{ik}e^{-ikN})$$

$$=\sqrt{\frac{2}{N+1}}\frac{1}{2i}(e^{-ik}+e^{ik})(e^{ikN}-e^{-ikN})$$

$$=2\cos(k)\psi_n(N)$$

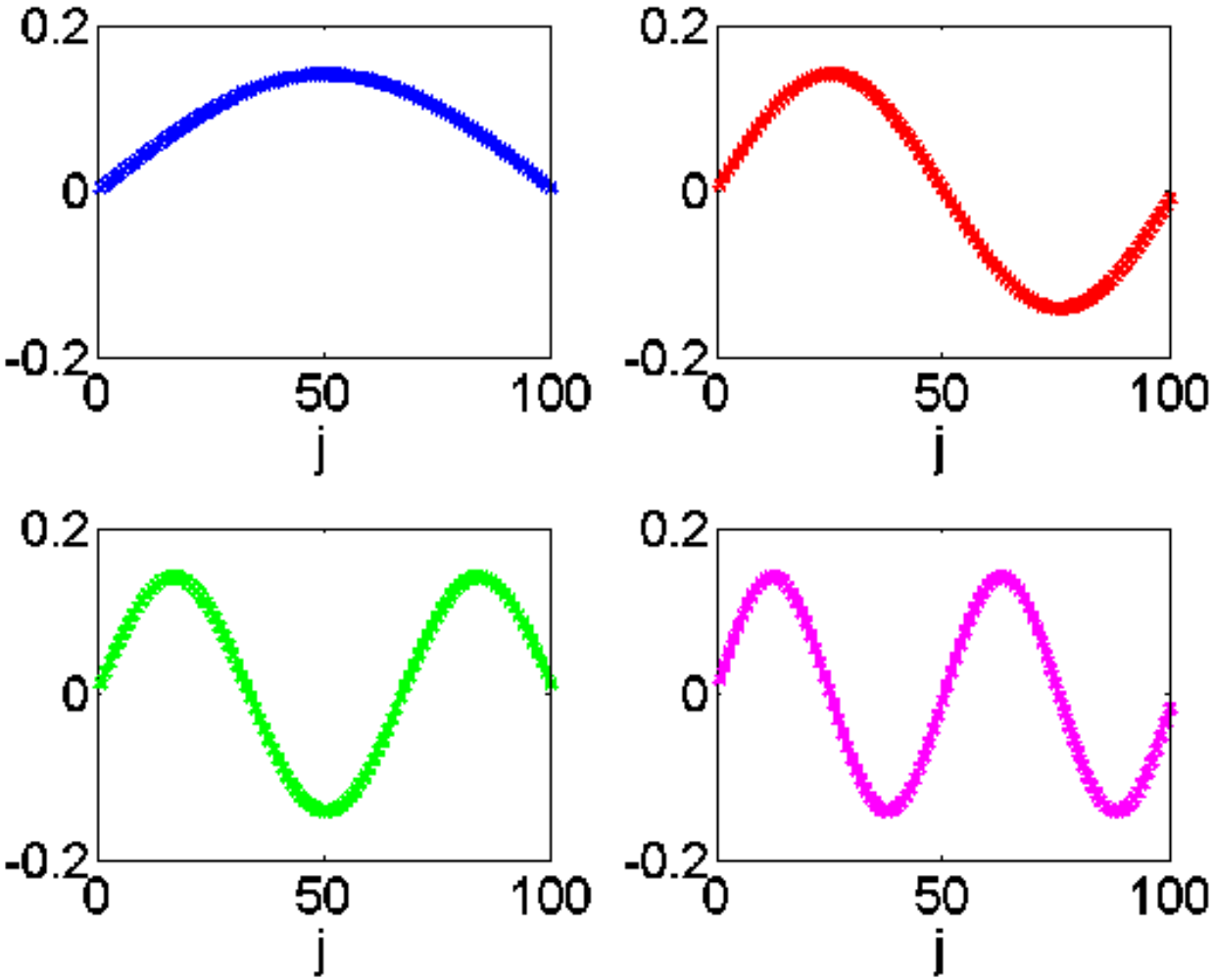
$$H\psi_n(N)=2\cos(k)\psi_n(N)\Rightarrow E_n=2\cos(k),\ j=N$$

能谱

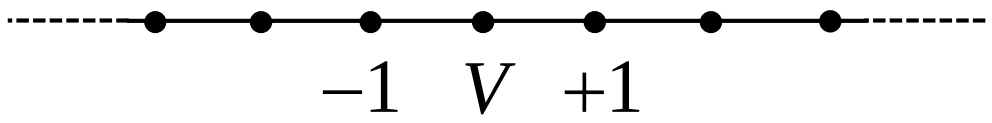


本征态

$$\psi_n, \quad n = 1, 2, 3, 4$$



离散量子系统中粒子的散射



哈密顿量

$$H=\begin{pmatrix} \ddots & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & V & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \ddots \end{pmatrix}$$

薛定谔方程

$$H\psi = E\psi$$

薛定谔方程

$$H\psi=\begin{pmatrix}\ddots & 1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & V & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1 & \ddots\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\vdots\\ \psi_{-1}\\ \psi_0\\ \psi_1\\ \vdots\end{pmatrix}=E\begin{pmatrix}\vdots\\ \psi_{-1}\\ \psi_0\\ \psi_1\\ \vdots\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\cdots\\ \psi_{-2}+\psi_0=E\psi_{-1}\\ \psi_{-1}+V\psi_0+\psi_1=E\psi_0\\ \psi_0+\psi_2=E\psi_1\\ \cdots\end{cases}$$

即 $\psi_{j-1}+\psi_{j+1}=E\psi_j \ (j\neq 0)$

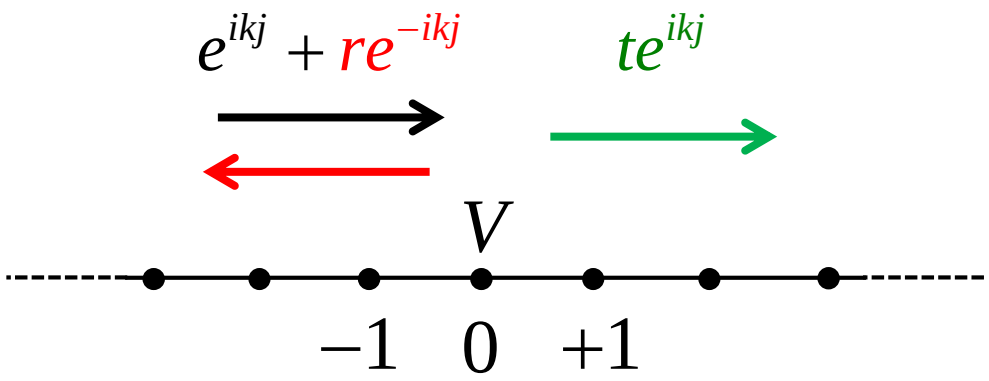
和 $\psi_{-1}+V\psi_0+\psi_1=E\psi_0$

入射平面波 e^{ikj}，将在ψ_0点发生散射，部分反射，部分透射。

设反射波函数为 re^{-ikj}，透射波函数为 te^{ikj} 。

散射态

入射波叠加反射波，和透射波组成散射态的函数：



带入薛定谔方程j>1，我们得到

$$te^{ik(j-1)} + te^{ik(j+1)} = Ete^{ikj} \quad (j > 1)$$

$$\Rightarrow \left(e^{-ik} + e^{ik}\right) te^{ikj} = Ete^{ikj}$$

$$\Rightarrow E = e^{-ik} + e^{ik}$$

带入薛定谔方程j<-1，我们得到

$$\left(e^{ik(j-1)}+re^{-ik(j-1)}\right)+\left(e^{ik(j+1)}+re^{-ik(j+1)}\right)=E\left(e^{ikj}+re^{-ikj}\right)\ (j<-1)$$

$$\left(e^{ik(j-1)}+re^{-ik(j-1)}\right)+\left(e^{ik(j+1)}+re^{-ik(j+1)}\right)=E\left(e^{ikj}+re^{-ikj}\right)\ (j<-1)$$

$$\Rightarrow\left(e^{-ik}+e^{ik}\right)e^{ikj}+\left(e^{ik}+e^{-ik}\right)re^{-ikj}=E\left(e^{ikj}+re^{-ikj}\right)$$

$$\Rightarrow\left(e^{-ik}+e^{ik}\right)\left(e^{ikj}+re^{-ikj}\right)=E\left(e^{ikj}+re^{-ikj}\right)$$

$$\Rightarrow E=e^{-ik}+e^{ik}$$

首先，-1和1点上波函数

$$\psi_{-1} = e^{-ik} + re^{ik}$$

$$\psi_1 = te^{ik}$$

带入关于ψ_0薛定谔方程，

$$\psi_{-1} + V\psi_0 + \psi_1 = E\psi_0$$

得到

$$\left(e^{-ik} + re^{ik}\right) + te^{ik} = (E - V)\psi_0$$

连续性条件（边界条件）

$$\psi_0 = e^{ik\cdot 0} + re^{-ik\cdot 0}$$

$$\psi_0 = te^{ik\cdot 0}$$

得到 $$1 + r = t$$

根据前面已得方程 $E = e^{-ik} + e^{ik}$

和 $$\left(e^{-ik} + re^{ik}\right) + te^{ik} = (E - V)\psi_0$$

$$\left(e^{-ik} - e^{ik} + e^{ik} + re^{ik}\right) + te^{ik} = (e^{-ik} + e^{ik} - V)t$$

$$\left(e^{-ik} - e^{ik}\right) + 2te^{ik} = (e^{-ik} + e^{ik} - V)t$$

解得 $$t = \frac{2i\sin k}{2i\sin k + V}$$

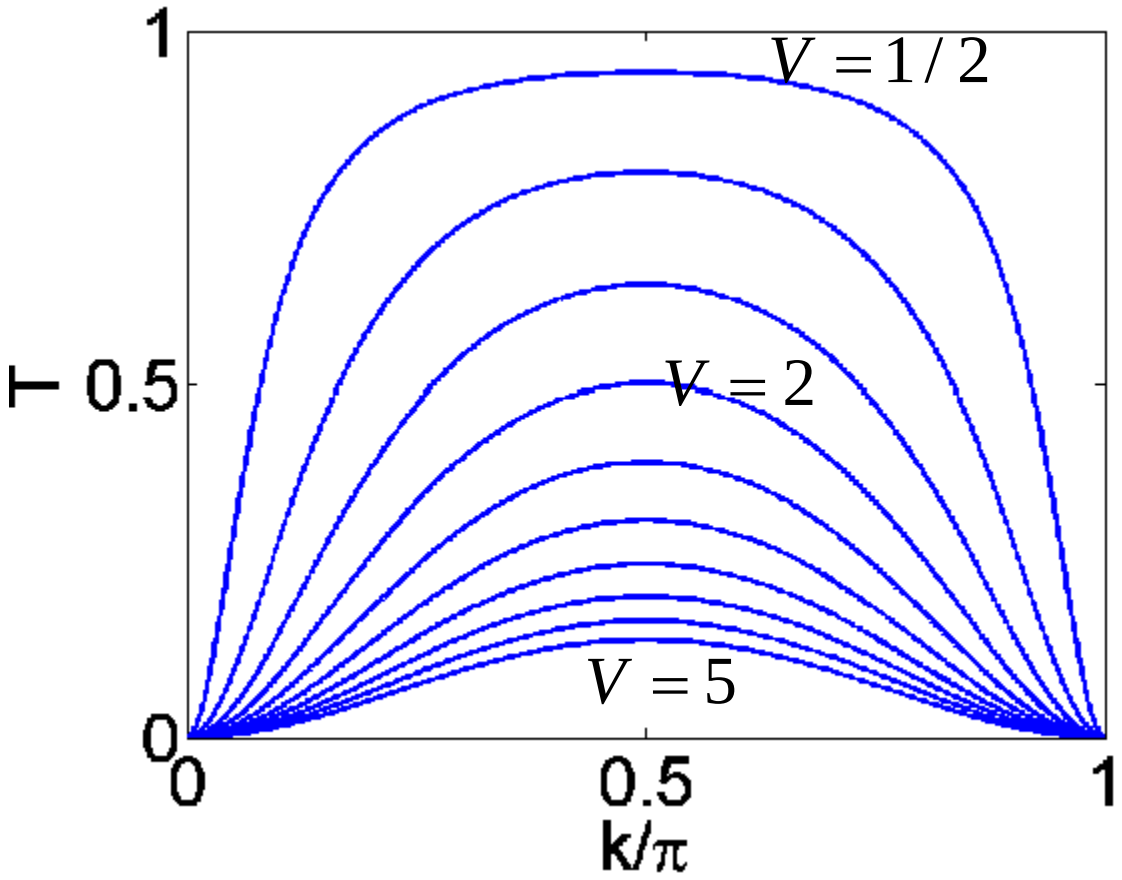
$$r = t - 1 = -\frac{V}{2i\sin k + V}$$

反射，透射率 $$T = |t|^2 = \frac{4\sin^2 k}{4\sin^2 k + V^2}$$

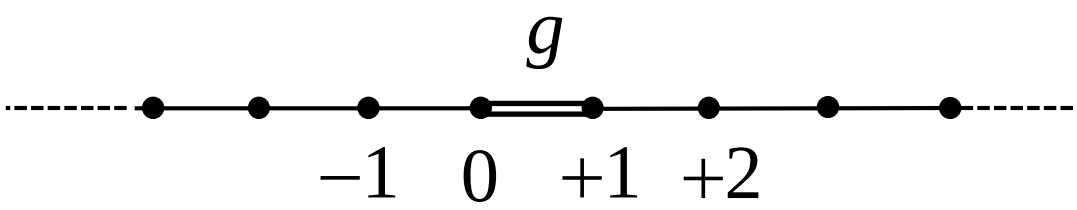
$$R = |r|^2 = \frac{V^2}{4\sin^2 k + V^2}$$

显然 $$R + T = 1$$

透射率 $T = |t|^2 = \dfrac{4\sin^2 k}{4\sin^2 k + V^2}$



离散量子系统中粒子的散射



哈密顿量

$$H=\begin{pmatrix} \ddots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & g & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \ddots \end{pmatrix}$$

薛定谔方程 $H\psi = E\psi$

$$H\psi = \begin{pmatrix} \ddots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & g & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vdots \\ \psi_{-1} \\ \psi_0 \\ \psi_1 \\ \vdots \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} \vdots \\ \psi_{-1} \\ \psi_0 \\ \psi_1 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

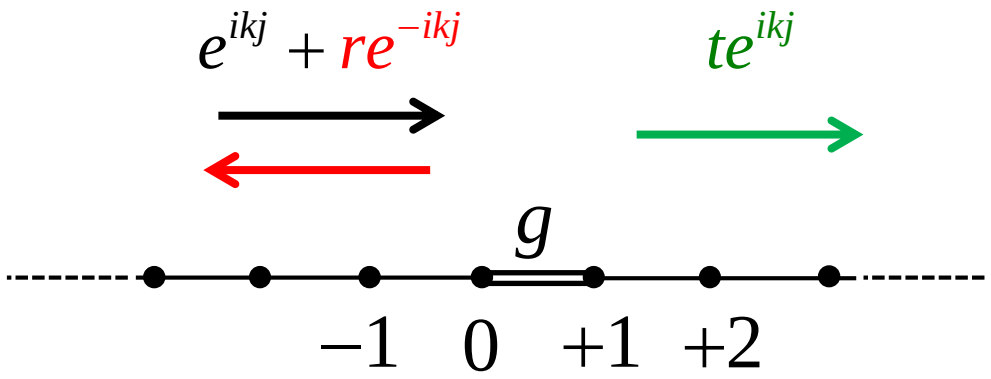
$$\Rightarrow \begin{cases} \cdots \\ \psi_{-2} + \psi_0 = E\psi_{-1} \\ \psi_{-1} + g\psi_1 = E\psi_0 \\ g\psi_0 + \psi_2 = E\psi_1 \\ \psi_1 + \psi_3 = E\psi_2 \\ \cdots \end{cases}$$

即 $\psi_{j-1}+\psi_{j+1}=E\psi_j \ (j\neq 0,1) \qquad \Rightarrow E=e^{-ik}+e^{ik}$

和 $\psi_{-1}+g\psi_1=E\psi_0$

$g\psi_0+\psi_2=E\psi_1$

入射波叠加反射波，和透射波组成散射态的函数：



首先，波函数

$$\psi_{-1} = e^{-ik} + re^{ik}$$

$$\psi_0 = 1 + r$$

$$\psi_1 = te^{ik}$$

$$\psi_2 = te^{2ik}$$

带入关于ψ_0薛定谔方程，

$$\psi_{-1} + g\psi_1 = E\psi_0$$

$$g\psi_0 + \psi_2 = E\psi_1$$

得到

$$e^{-ik} + re^{ik} + gte^{ik} = (e^{-ik} + e^{ik})(1 + r)$$

$$g(1 + r) + te^{2ik} = (e^{-ik} + e^{ik})te^{ik}$$

由

$$e^{-ik} + re^{ik} + gte^{ik} = (e^{-ik} + e^{ik})(1+r)$$

$$g(1+r) + te^{2ik} = (e^{-ik} + e^{ik})te^{ik}$$

可得

$$e^{-ik} - e^{ik} + gte^{ik} = e^{-ik}(1+r)$$

$$g(1+r) = t$$

$$t = \frac{g(e^{ik} - e^{-ik})}{g^2 e^{ik} - e^{-ik}}$$

$$r = \frac{e^{ik}(1-g^2)}{g^2 e^{ik} - e^{-ik}}$$

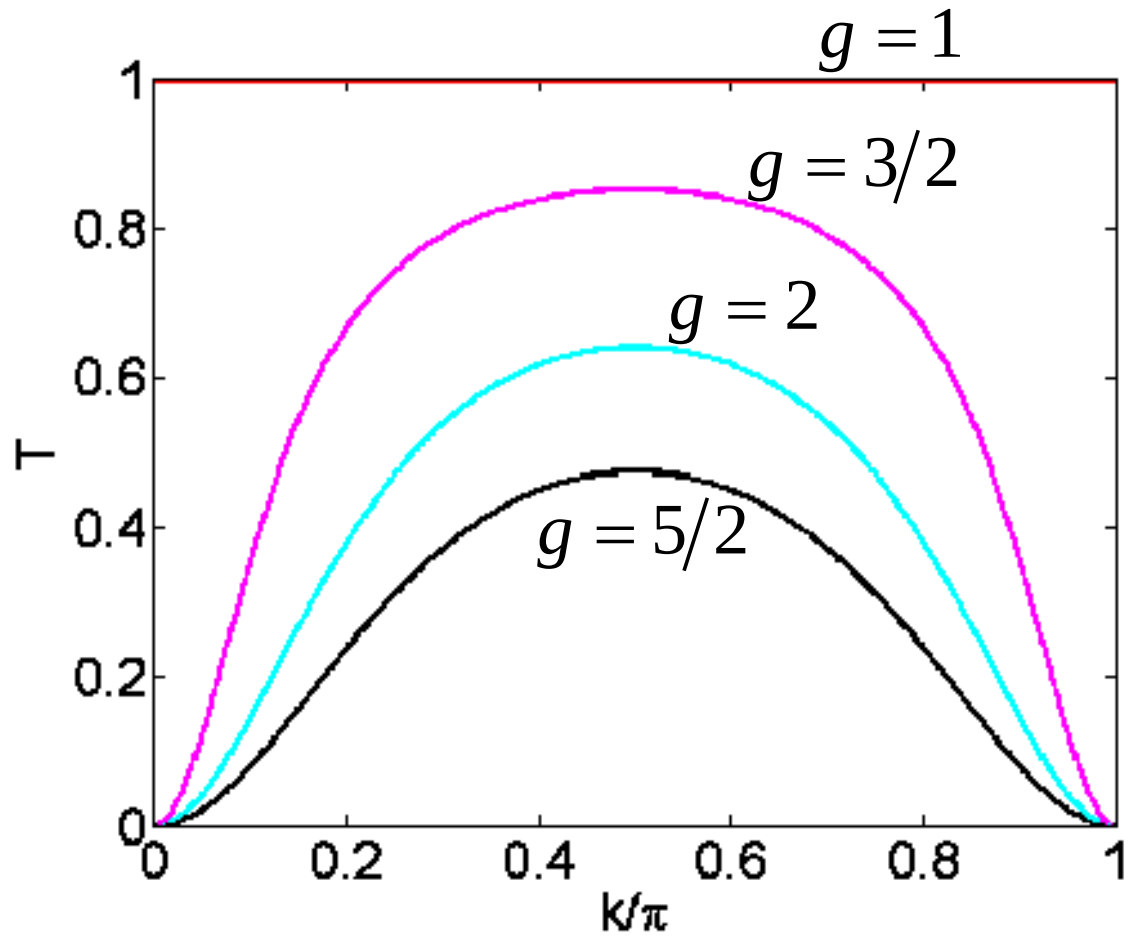
$$t = \frac{g(e^{ik} - e^{-ik})}{g^2 e^{ik} - e^{-ik}} \qquad r = \frac{e^{ik}(1-g^2)}{g^2 e^{ik} - e^{-ik}}$$

透射，反射率

$$T = |t|^2 = \frac{4g^2 \sin^2 k}{(g^2-1)^2 \cos^2 k + (g^2+1)^2 \sin^2 k}$$

$$R = |r|^2 = \frac{(g^2-1)^2}{(g^2-1)^2 \cos^2 k + (g^2+1)^2 \sin^2 k}$$

$$R + T = 1$$


$g = 1$
$g = 3/2$
$g = 2$
$g = 5/2$
T
k/π
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1